



FSSC 22000
Food safety system certification



إعداد

المهندس محمد جابر

مدير عام التطوير والجودة

مجموعة شركات جولدن باك للصناعات الغذائية

moh.gaber@goldenpackgroup.com

gabermoh60@yahoo.com

المحتويات

المقدمة

الفصل الأول : الأيزو ٢٢٠٠٠

الفصل الثانى : الأيزو ٢٢٠٠٢-١

المقدمة



الهدف من الدورة

معرفة وفهم البنود والتعاريف والمتطلبات الأساسية لشهادة

FSSC 22000

تطوير المهارات المطلوبة لكيفية كتابة تقرير عدم مطابقة
ومتابعة الإجراءات التصحيحية طبقا لمتطلبات الشهادة

FSSC 22000

أكتساب القدرة على :

١- إذا سبق لك المشاركة في إعداد نظم إدارية طبقا لمتطلبات الـ **ISO 9001** ، يمكنك أيضا المشاركة في إعداد نظم إدارية طبقا لمتطلبات الشهادة **FSSC22000**

٢- إذا كنت حاصل على شهادة **TOT** ، يمكنك إعداد دورات توعية «أولية» تتضمن دورات :

GMP & GHP & PRP & OPRP & HACCP

٣- إذا كنت حاصل على دورة مراجعة داخلية طبقا لمتطلبات **ISO 19011:2011** يمكنك تنفيذ مراجعة داخلية كاملة طبقا لمتطلبات الشهادة

٤- التنفيذ الجيد للمتطلبات الشهادة

ماهى الشهادة FSSC 22000

Standards

ISO 22000

ISO/TS 22002-1

Regulation

Additional requirements

ISO 22000: Food safety management systems (FSMS) – Requirements for any organization in the food chain

ISO 22002-1: Prerequisite programmes on food safety . Part 1 food manufacturing

The PAS 220 has now been withdrawn and replaced by ISO/TS 22002-1, which has requirements identical to those originally published in the PAS 220.

PAS : Publicity Available Specification (issued by BSI)

Additional requirements :

(Appendix 1,A- FSSC 22000, part 1)

- 1- Specification of services مواصفات الخدمة
- 2- Supervision of personnel in application food safety principles
الإشراف على العاملين في تطبيقات مبادئ سلامة الغذاء
- 3- Specific regulatory requirements متطلبات تنظيمية محددة
- 4- Audit by FSSC (integrity program)
المراجعة بواسطة أف أس إس سي (البرنامج المتكامل)
- 5- Management of input : testing according to ISO 17025
إدارة المدخلات طبقا للمواصفة الأيزو ١٧٠٢٥

Additional ISO's

ISO 22003: Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems.

ISO 22004: Guidance on application of ISO 22000

ISO 22005: Traceability in the feed and food chain
- general principles and basic requirements for system design and implementation

الجهات التي قامت بإعداد الشهادة FSSC 22000



FSSC 22000 benchmarked by GFSI **(Global Food Safety Initiative)**

GFSI benchmark Standards **(Some examples)**

- 1- International Featured standard (IFS) :** IFS is responsible for developing standards, implementing regulations and providing training to auditors as well as interested or certified companies. However, the certification process is organized and carried out by independent certification bodies..

2- Safe Quality Food (SQF): is a Food Safety Management Certification Scheme, created and managed by **SQF** Institute. The Food Safety Certification requirements provide a rigorous system to manage food safety risks and provide safe products for use by companies in the food industry. It is a GFSI recognized food safety certification.

3- The British Retail Consortium (BRC) : is the leading trade association for UK retailing. Although the BRC food safety standard began in the UK, it is now recognized as a global standard. There are over 17,000 BRC certified sites worldwide, and a large network of BRC certification bodies in 90 countries.

الفصل الأول



١- المجال **Scope**

٢- المراجع **Normative references**

٣- المصطلحات والتعاريف **Terms and definition**

٤- نظام إدارة سلامة الغذاء **Safety management system**

٥- مسؤولية الإدارة **Management responsibility**

٦- إدارة الموارد **Resource management**

٧- تخطيط وتحقيق منتجات آمنة

Planning and realization of safe products

٨- الصلاحية والتحقق وتحسين نظام إدارة السلامة

Validation, verification and improvement of the food safety management system

١- المجال Scope : تحدد هذه المواصفة الدولية المتطلبات الضرورية لنظام إدارة سلامة الغذاء بهدف القدرة على التحكم في مصادر الخطر على سلامة الغذاء لضمان أن الغذاء آمن وقت استخدامه

٢- المراجع Normative references:

الأيزو ٩٠٠٠ : ٢٠٠٠ الخاصة بالأساسيات والمصطلحات

٣- المصطلحات والتعاريف Terms and definition

٣-١ سلامة الغذاء Food safety : هي أن يكون الغذاء غير ضار للمستهلك عند تحضيره أو تناوله طبقا للغرض المطلوب من استعماله

٣-٢ سلسلة الغذاء Food chain : هي تتابع المراحل والعمليات التي يمر بها الغذاء ومكوناته من حيث إنتاجه وتصنيعه وتوزيعه وتخزينه وتداوله بدءا من مرحلة الإنتاج الأولى حتى الاستهلاك

٣-٣ مصدر الخطر Hazard: وجود عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي بالغذاء (أو يتعلق بالغذاء) ويمكن أن يسبب تأثير ضار بصحة الإنسان (بما فيها الحساسية)

٣-٤ مقياس التحكم Control measure: هو أى فعل أو نشاط يمكن استخدامه لمنع أو استبعاد خطر يهدد سلامة الغذاء أو تقليله إلى مستوى مقبول

٣-٥ برنامج المتطلبات الأولية PRP: هى الشروط الأساسية والأنشطة الضرورية للمحافظة على البيئة الصحية والمناسبة لإنتاج وتداول وتأمين منتج نهائى آمن للاستهلاك الأدمى

٣-٦ برنامج المتطلبات الأولية التشغيلية OPRP: هو برنامج المتطلبات الأولية الذى تم تحديده عند تحليل مصادر الخطر ويعتبر أساسيا من أجل التحكم فى احتمال دخول مصدر خطر على سلامة الغذاء

٣-٧ نقاط التحكم الحرجة CCP: هي خطوة من خطوات الصناعة يمكن عندها التحكم في مصدر الخطر وتعتبر أساسية لمنع أو استبعاد مصدر الخطر على سلامة الغذاء أو تقليله إلى مستوى مقبول

٣-٨ الحد الحرج Critical limit: هو الحد الفاصل بين المقبول وغير المقبول ويستخدم هذا الحد الحرج لمعرفة هل نقطة التحكم الحرجة (٣-٧) ما زالت تحت المراقبة؟

٣-٩ الرصد Monitoring: هو تنفيذ مجموعة مخططة من الملاحظات أو القياسات للتأكد من أن مقاييس التحكم (٣-٤) تعمل كما هو مخطط لها

٣-١٠ التصحيح Correction : هو إجراء لاستبعاد حالة عدم مطابقة مكتشفة

٣-١١ أثبات الصلاحية validation: هي الدليل «المتحصل عليه» على أن مقاييس التحكم الموجودة في خطة الهاسب وفي برامج المتطلبات الأولية التشغيلية قادرة على تحقيق سلامة الغذاء

٣-١٢ التحقق verification: التأكد بالدليل الموضوعي على أن المتطلبات تم تنفيذها

٤- نظام إدارة سلامة الغذاء

Food safety management system

٤-١ متطلبات عامة General requirement

يجب على المؤسسة ^١إنشاء ^٢وتوثيق ^٣وتنفيذ ^٤والحفاظ على نظام فعال لإدارة سلامة الغذاء وتحديثه عند الضرورة وفقا لمتطلبات هذه المواصفة العالمية.

كما يجب على المؤسسة أن تحدد "مجال **Scope**" نظام إدارة سلامة الغذاء وأن يحدد هذا المجال ^١المنتجات أو أصنافها ^٢والعمليات ^٣ومواقع الإنتاج المتعلقة بنظام إدارة سلامة الغذاء.

يجب على المؤسسة :

أ- تحديد مصادر الخطر على سلامة الغذاء المتوقع وجودها في المنتجات الداخلة ضمن مجال هذا النظام ^٢ وتقييم هذه الأخطار ^٣ والتحكم فيها بالوسيلة التي تضمن أن منتجات المؤسسة لا تؤذى المستهلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ب- تبادل المعلومات المناسبة خلال مراحل سلسلة الغذاء وخاصة فيما يتعلق بموضوع "السلامة" لمنتجاتها.

ج- تبادل المعلومات بشأن ^١تطوير، ^٢وتنفيذ، ^٣وتحديث نظام إدارة سلامة الغذاء بالمؤسسة بالدرجة اللازمة لضمان سلامة الغذاء المطلوب بواسطة هذه المواصفة الدولية.

د- ^٤تقييم نظام إدارة سلامة الغذاء دوريا، وتحديثه عند الضرورة لضمان أن النظام يعبر عن أنشطة المؤسسة ويتضمن جميع المعلومات الحديثة في مجال مصادر خطر سلامة الغذاء وذلك للتحكم فيها.

٢-٤ متطلبات الوثائق Documentation requirements

١-٢-٤ عام General

يجب أن تشمل وثائق نظام إدارة سلامة الغذاء على:

أ) ١ سياسة ٢ وأهداف سلامة الغذاء موثقة.

ب) ٣ إجراءات ٤ وسجلات موثقة مطلوبة في هذه المواصفة الدولية.

ج) ٥ وثائق مطلوبة من المؤسسة للتأكد من فاعلية التطوير، التنفيذ،

والتحديث لنظام إدارة سلامة الغذاء.

٤-٢-٢ ضبط الوثائق Control of documents

- ✓ يجب ١ ضبط الوثائق المطلوبة لنظام إدارة سلامة الغذاء
- ✓ يجب أن يضمن ضبط الوثائق أن ٢ كل التغييرات المقترحة تم مراجعتها قبل التنفيذ لتقدير تأثيرها وعدم تعارضها مع سلامة الغذاء

يجب إنشاء إجراء موثق لتعريف وتحديد الضوابط اللازمة لما يلي :

أ) لإعتماد كفاءة وملائمة الوثائق قبل إصدارها.

ب) للمراجعة والتحديث حيثما تقتضى الضرورة وإعادة اعتماد الوثائق.

ج) لضمان أن التغييرات وحالة الإصدار الحالى من الوثائق معروفة.

د) لضمان أن الإصدارات السارية للوثائق متاحة عند نقاط الاستخدام.

هـ) لضمان أن الوثائق سارية المفعول وسهلة التعرف عليها.

و) لضمان أن وثائق المصادر الخارجية تم تعريفها ^٢ وضبط كيفية توزيعها

ز) لمنع الاستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة وتمييزها إذا أريد الاحتفاظ بها.

٤-٢-٣ ضبط السجلات Control of record

يجب إنشاء وحفظ السجلات ^١كدليل تطابق مع المتطلبات ^٢ودليل على
التطبيق الفعال لنظام إدارة سلامة الغذاء. كما يجب أن تظل السجلات
^٣سارية الصلاحية ^٤وسهلة التمييز ^٥ويمكن استرجاعها.

ويجب إنشاء إجراء موثق لتعريف الضوابط المطلوبة بهدف : ^١تمييز،
^٢وتخزين، ^٣وحماية، ^٤واسترجاع، ^٥ومدة حفظ (فترة صلاحية المنتج
+ عام) ، ^٦والغرض من استخدامة، ^٧وكيفية التخلص من السجلات

٥- مسؤولية الإدارة

Management responsibility

٥-١ التزام الإدارة Management commitment

يجب على الإدارة العليا تقديم دليل على التزامها ^١ بتطوير ^٢ وتنفيذ نظام إدارة سلامة الغذاء ^٣ والتحسين المستمر لفاعلية هذا النظام من خلال:

(أ) بيان أن سلامة الغذاء ^١ يتم تدعيمها من خلال ^٢ أهداف العمل بالمؤسسة.

(ب) ^٣ توصيل ^٤ وتوضيح لجميع العاملين بالمؤسسة أهمية التوافق مع

^١ متطلبات هذه المواصفة الدولية ^٢ والقوانين واللوائح التشريعية المنظمة

بالإضافة إلى ^٣ متطلبات العملاء فيما يختص بسلامة الغذاء.

- ج) إنشاء سياسة لسلامة الغذاء.
- د) القيام بـ مراجعة الإدارة.
- هـ) ضمان توفير الموارد.

٥-٢ سياسة سلامة الغذاء Food safety policy :

يجب على الإدارة العليا تعريف وتوثيق وتوصيل سياستها لسلامة الغذاء.

يجب على الإدارة العليا أن تتأكد أن سياسة سلامة الغذاء:

- أ) مناسبة لدور المؤسسة في سلسلة الغذاء.
- ب) ١ تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة ومع ٢ المتطلبات المتفق عليها والمعروفة لسلامة الغذاء من قبل العملاء.
- ج) تم ١ توصيلها ٢ وتنفيذها ٣ والمحافظة عليها على جميع المستويات.
- د) يتم مراجعتها للتأكد من استمرارية ملاءمتها.
- هـ) توصيل المعلومات بطريقة مناسبة.
- و) مدعومة بأهداف يمكن قياسها.

٥-٣ تخطيط نظام إدارة سلامة الغذاء

Food safety management system planning

يجب على الإدارة العليا التأكد من :

أ (تخطيط نظام إدارة سلامة الغذاء يتطابق مع ١ المتطلبات الواردة في

بند ٤-١ ومع ٢ أهداف المؤسسة التي تدعم سلامة الغذاء.

ب) تكامل نظام إدارة سلامة الغذاء والمحافظة عليه عند التغيير المخطط

والمنفذ لنظام إدارة سلامة الغذاء.

٤-٥ المسؤولية والصلاحيات Responsibility and authority

يجب على الإدارة العليا التأكد من أن المسؤوليات والصلاحيات قد تم تحديدها^٢ وتوصيلها للجميع داخل المؤسسة لضمان^٣ التنفيذ الفعال^٤ والمحافظة على نظام إدارة سلامة الغذاء.

يجب على جميع العاملين بالمؤسسة أن يتحملوا مسؤولياتهم عن تبليغ المشاكل الخاصة بنظام إدارة سلامة الغذاء إلى شخص أو أشخاص يتم تحديدهم.

يجب على هؤلاء الأشخاص تحمل مسؤولياتهم واستخدام^٢ صلاحياتهم لاتخاذ اللازم وتسجيله.

٥-٥ رئيس فريق سلامة الغذاء Food safety team leader

يجب على الإدارة العليا تعيين رئيس لفريق سلامة الغذاء والذي بالإضافة إلى مسؤولياته الأخرى يتحمل مسئوليات وصلاحيات تشمل ما يلي :

أ) إدارة فريق سلامة الغذاء وتنظيم أعماله.

ب) التأكد من تدريب وتعليم أعضاء فريق سلامة الغذاء.

ج) ضمان أن نظام إدارة سلامة الغذاء قد تم ١ تأسيسه ٢ وتنفيذه ٣ والمحافظة عليه ٤ وتحديثه.

د) تقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن فاعلية وملائمة نظام إدارة سلامة الغذاء بالمؤسسة.

قد تتضمن مسؤولياته الاتصال بالجهات الخارجية في
الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء.

٦-٥ الاتصالات Communication

٦-٥-١ الاتصالات الخارجية External communication

- يجب على المؤسسة ^١ إنشاء ^٢ وتنفيذ ^٣ والمحافظة على ترتيبات فعالة للاتصالات مع كل من :
- أ) الموردين والمقاولين.
 - ب) العملاء أو المستهلكين وخاصة فيما يتعلق بمعلومات المنتج.
 - ج) الجهات القانونية والتشريعية.

(د) المؤسسات الأخرى ذات العلاقة أو التي قد تتأثر بكفاءة وتحديث نظام إدارة سلامة الغذاء.

✓ يجب أن تقدم هذه الاتصالات المعلومات المطلوبة عن سلامة الغذاء والخاصة بالمنتجات التي تنتجها المؤسسة والتي لها علاقة بمؤسسات أخرى في سلسلة الغذاء.

✓ يجب أن تتوافر لدى المؤسسة جميع متطلبات سلامة الغذاء الصادرة عن ^١ السلطات القانونية والتشريعية المختصة وكذلك ^٢ متطلبات العملاء.

✓ يجب أن يخصص شخص معين يتولى مسؤولية وصلاحية الاتصالات الخارجية فيما يتعلق بأي معلومات عن سلامة الغذاء

Internal communication ٥-٦-٢ الاتصالات الداخلية

يجب على المؤسسة أن ١ تؤسس ٢ وتنفذ ٣ وتحافظ على ترتيبات فعالة للاتصالات بين الأفراد عن الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء

وللمحافظة على ١ فعالية نظام إدارة سلامة الغذاء، يجب على المؤسسة أن تتأكد من أن ٢ فريق سلامة الغذاء قد اطلع في الوقت المناسب على التغييرات التي تتضمن كل ما يلي ولا تقتصر عليها :

- أ) المنتجات أو المنتجات الجديدة.
- ب) المواد الخام والمكونات والخدمات.
- ج) نظم الإنتاج والمعدات.

- د) مبنى الإنتاج، موقع المعدات والبيئة المحيطة.
- هـ) برامج التنظيف والتطهير.
- و) نظم التعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.
- ز) مستويات مؤهلات العاملين و/أو مسؤولياتهم وصلاحياتهم.
- ح) المتطلبات القانونية والتشريعية.
- ط) المعلومات الخاصة بمصادر الخطر على سلامة الغذاء ومقاييس التحكم.
- ي) متطلبات العملاء وغيرها من المتطلبات التي تعتنى بها المؤسسة.
- ك) استفسارات الجهات الخارجية ذات الاهتمام المشترك.
- ل) الشكاوى بشأن مصادر الخطر على سلامة الغذاء الخاصة بالمنتج.
- م) أى ظروف أخرى تتعلق بسلامة الغذاء.

٥-٧ الاستعداد ورد الفعل فى حالات الطوارئ:

Emergency preparedness and response

يجب على المؤسسة أن ^١تؤسس ^٢وتنفذ ^٣وتحافظ على إجراءات لإدارة ^١حالات الطوارئ ^٢والحوادث التى يمكن أن تؤثر على سلامة الغذاء

مثل :

الحرائق – الفيضان – الإرهاب الحيوى - الأعمال التخريبية - انقطاع التيار الكهربائي - حوادث المركبات - تلوث البيئة

٨-٥ مراجعات الإدارة Management review

٨-٥-١ عام General

يجب على الإدارة العليا مراجعة نظام إدارة سلامة الغذاء بالمؤسسة على فترات مخططة لضمان استمرارية ملائمته وكفاءته وفاعليته.

ويجب أن تشمل هذه المراجعة فرص التقييم للتطوير والحاجة للتغيير ويتضمن ذلك سياسة سلامة الغذاء. ويجب الاحتفاظ بسجلات مراجعات الإدارة.

٥-٨-٢ مدخلات المراجعة Review input

يجب أن تشمل مدخلات مراجعات الإدارة (ولا تقتصر على) المعلومات التالية عن:

- أ) إجراءات متابعة المراجعات السابقة.
- ب) تحليل نتائج أنشطة التحقق.
- ج) فرص التغييرات التي قد تؤثر على سلامة الغذاء.
- د) حالات الطوارئ والحوادث والإخفاقات.
- هـ) نتائج مراجعات أنشطة تحديث النظام.
- و) مراجعة أنشطة الاتصالات شاملة رد فعل العميل.
- ز) المراجعات الخارجية أو التفتيش.

٣-٨-٥ مخرجات المراجعة Review output

- يجب أن تشمل المخرجات على القرارات والأفعال المرتبطة بـ:
- أ) تأكيد سلامة الغذاء .
 - ب) تحسين فعالية نظام إدارة سلامة الغذاء.
 - ج) الموارد المطلوبة.
 - د) مراجعة وتنقيح سياسة سلامة الغذاء بالمؤسسة والأهداف المرتبطة بها.

٦- إدارة الموارد Resource management

٦-١ توفير الموارد Provision of resources

يجب على المؤسسة توفير الموارد المناسبة لتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء

٦-٢ الموارد البشرية Human resources

٦-٢-١ عام General

يجب على فريق سلامة الغذاء والأفراد الآخرين المسؤولين عن أى أنشطة تؤثر على سلامة الغذاء أن يكونوا ذوي كفاءة.

عندما يتطلب العمل مساعدة خبراء خارجيين لتطوير وتنفيذ وتشغيل أو تقييم نظام إدارة سلامة الغذاء فإنه يجب كتابة سجلات اتفاق أو عقود تحدد مسؤولياتهم وصلاحياتهم.

٦-٢-٢ الكفاءة ، والتوعية ، والتدريب :

Competence, awareness and training

يجب على المؤسسة:

(أ) تحديد الكفاءات المطلوبة للأشخاص القائمين بأنشطة تؤثر على سلامة الغذاء.

(ب) توفير تدريب أو اتخاذ إجراءات أخرى لضمان حصول الأفراد على الكفاءة اللازمة.

(ج) ضمان تدريب الأشخاص المسؤولين عن الرصد والتصحيح والإجراءات التصحيحية لنظام إدارة سلامة الغذاء.

د) ضمان أن الأشخاص على وعى بارتباط وأهمية أنشطتهم الفردية في المساهمة في سلامة الغذاء.

هـ) ضمان فهم الأشخاص الذين يقومون بأنشطة لها علاقة بسلامة الغذاء لمتطلبات الاتصالات الفعالة.

و) الاحتفاظ بالسجلات المناسبة للتدريب والأعمال المذكورة في (ب) & (ج).

٣-٦ البنية الأساسية Infrastructure

يجب على المؤسسة توفير الموارد اللازمة^١ لتأسيس^٢ وصيانة البنية الأساسية المطلوبة لتحقيق متطلبات هذه المواصفة الدولية.

٤-٦ بيئة العمل Work environment

عندما يجب على المؤسسة توفير الموارد اللازمة لتأسيس^٢ وإدارة^٣ وصيانة بيئة العمل المطلوبة لتحقيق متطلبات هذه المواصفة الدولية.

٧- التخطيط وتحقيق منتجات آمنة

Planning and realization of safe product

٧-١ عام General

يجب على المؤسسة ١ تخطيط ٢ وتطوير العمليات المطلوبة لتحقيق منتجات آمنة.

يجب على المؤسسة ١ تنفيذ ٢ وتشغيل ٣ وضمان فعالية الأنشطة المخططة ويشمل ذلك ١ برامج المتطلبات الأولية (PRPs) ٢ وبرامج المتطلبات الأولية التشغيلية (Operational PRPs) ٣ و/أو خطة الهاسب.

٧-٢ برامج المتطلبات الأولية :

Prerequisite programmes (PRPs)

٧-٢-١ يجب على المؤسسة تأسيس وتنفيذ والمحافظة على
برامج المتطلبات الأولية للمساعدة على التحكم فى:

أ) احتمالية دخول مصادر خطر على سلامة الغذاء فى المنتج من
خلال بيئة العمل.

ب) التلوث ١ البيولوجى ٢ والكيميائى ٣ والفيزيائى للمنتج أو المنتجات.

ج) مستويات مصادر الخطر ١ بالمنتج ٢ وبيئة تصنيع المنتج

٧-٢-٢ برامج المتطلبات الأولية يجب أن تكون :

(أ) أن تتناسب مع ^١احتياجات المؤسسة فيما يختص بسلامة الغذاء.

(ب) أن تتناسب ^٢وحجم ^٣ونوعية التشغيل ^٤ولطبيعة المنتج الذي يتم تصنيعه.

(ج) أن تطبق أثناء نظام الإنتاج الكامل إما كبرامج ^١قابلة للتطبيق عامة أو كبرامج ^٢قابلة للتطبيق على منتج معين أو خط تشغيل.

(د) أن تعتمد هذه البرامج من فريق سلامة الغذاء.

٧-٢-٣ عند اختيار و/أو إنشاء برنامج متطلبات أولية

يجب على المؤسسة أن تأخذ في اعتبارها وتستخدم معلومات (١) مثل

المتطلبات التشريعية ، (٢) ومتطلبات العميل ، (٣) والإرشادات المعروفة ،

والمواصفات (٤) المحلية (٥) والدولية).



يجب على المؤسسة أن تأخذ في اعتبارها ما يلي عند تأسيس هذه البرامج :

(أ) المباني^٢ وموقعها^٣ وملحقاتها

(ب) نظام^٤ ترتيب المنشأة^٥ وساحات العمل^٦ ومرافق الموظفين.

(ج) إمدادات الهواء^٨ والماء^٩ والطاقة^{١٠} وملحقاتها.

(د) الخدمات المدعمة شاملة^{١١} التخلص من الفضلات^{١٢} والصرف الصحي

(هـ) ملائمة الأجهزة^{١٤} وإمكانية الوصول إليها لتنظيفها^{١٥} وصيانتها وإجراء الصيانة الوقائية.

(و) إدارة المواد المشتراه (مثل المواد الخام، والمكونات، والكيماويات،

ومواد التعبئة)^{١٧} والإمدادات (مثل الماء والهواء والبخار والثلج)

والتخلص من^{١٨} المخلفات^{١٩} ومياه المجارى،^{٢٠} وتداول المنتجات، (أى التخزين والنقل).

Prequisite Programs
Food Manufacturing

ISO/TS 22002-1:2009



ز) معايير^{٢١} منع التلوث العرضي.

ح) التنظيف والتطهير^{٢٢}

ط) مكافحة الآفات^{٢٣}

ي) النظافة^{٢٤} والصحة الشخصية^{٢٥}

ك) **!!!** عوامل أخرى مناسبة

٣-٧ الخطوات المبدئية التي تمكن من تحليل مصادر الخطر : Preliminary steps to enable hazard analysis

٣-٧-١ عام General :

يجب ^١ جمع كل المعلومات المناسبة المطلوبة للتوصل إلى ^٢ تحليل مصادر الخطر مع ^٣ المحافظة على هذه المعلومات ^٤ وتحديثها ^٥ وتوثيقها. كما يجب ^٦ حفظ سجلات لذلك.

٧-٣-٢ فريق سلامة الغذاء Food safety team :

يجب أن يكون لدى فريق سلامة الغذاء ^١ المعرفة التامة ^٢ والمتنوعة ^٣ والخبرات اللازمة لتطوير وتنفيذ نظام إدارة سلامة الغذاء.

يجب حفظ السجلات التي توضح أن فريق سلامة الغذاء لديه ^١ المعرفة ^٢ والخبرة المطلوبة.

٧-٣-٣ خصائص المنتج Product characteristics :

٧-٣-٣-١ المواد الخام ، والمكونات ، والمواد التي تلامس الغذاء

Raw materials, ingredients and product-contact material

- يجب وصف كل ١المواد الخام ٢والمكونات ٣والمواد التي تلامس الغذاء في وثائق بالدرجة المطلوبة لتحليل مصادر الخطر ويشمل ذلك ما يلي:
- أ) الخصائص ١البيولوجية ٢والكيميائية ٣والفيزيائية.
- ب) تركيب ١المكونات ٢والمضافات ٣والمواد المساعدة على التصنيع.
- ج) مصدر هذه المواد (المنشأ).

(د) طريقة الإنتاج.

(هـ) طرق التعبئة والتسليم.

(و) ^١ ظروف التخزين ^٢ وفترة الصلاحية.

(ز) الإعداد والتداول قبل التصنيع

(ح) معايير قبول ^١ المواد المشتراه ^٢ والمكونات أو ^٣ مواصفاتها من حيث سلامة الغذاء. والمناسبة للاستخدام المقصود لها.

٧-٣-٢ خصائص المنتج النهائي

Characteristics of end product

يجب ^١توصيف خصائص المنتج النهائي ^٢لإجراء تحليل مصادر الخطر

والتي تشمل المعلومات التالية :

أ (^١اسم المنتج أو تعريفه.

ب) ^٢تركيب المنتج.

ج) الخصائص ^٣البيولوجية ^٤والكيميائية ^٥والفيزيائية المتعلقة بسلامة الغذاء.

(د) ^٦ فترة الصلاحية ^٧ وظروف التخزين.

(هـ) ^٨ التعبئة.

(و) ^٩ بيانات البطاقة المتعلقة بسلامة الغذاء ^{١٠} وتعليمات التداول ^{١١} والتحضير ^{١٢} والاستخدام.

(ز) ^{١٣} طريقة التوزيع.

٧-٣-٤ الاستخدام المقصود Intended use

يجب كتابة وثيقة توضح ^١ الاستخدام المقصود للمنتج ^٢ وطريقة
تداوله ^٣ وأى تداول غير مناسب وغير مقصود متوقع حدوثه أو
^٤ أى استخدام غير مناسب لهذا المنتج

^١ تحديد مجموعات المستخدمين أو المستهلكين لكل منتج
^٢ مع الأخذ فى الاعتبار المستهلكين المعروف حساسيتهم
لمصادر خطر معينة.

^١ الحفاظ على أوصاف ^٢ محدثة لهذه الاستخدامات.

٧-٣-٥ خرائط المسار، وخطوات التصنيع ومقاييس التحكم :

Flow diagrams, process steps and control measure

٧-٣-٥-١ خرائط المسار Flow diagram

- يجب أن تكون خرائط المسار ^١واضحة، ^٢ودقيقة، ^٣وتفصيلية وتشتمل ما يلي
- (أ) ^١تتابع ^٢وتداخل جميع الخطوات أثناء التشغيل.
 - (ب) أي عمليات تتم ^٣خارج الشركة.
 - (ج) أين تدخل ^٤المواد الخام، ^٥والمكونات ^٦والمنتجات الوسيطة في المسار.
 - (د) أين تتم ^٧إعادة التصنيع ^٨وإعادة التدوير.
 - (هـ) أين تتم ^٩الإفراج عن / ^{١٠}التخلص من المنتج النهائي أو المنتجات الوسيطة أو المنتجات الثانوية ^{١١}والمخلفات من خط الإنتاج.

٧-٣-٥-٢ وصف الخطوات وتحديد مقاييس التحكم

Description of process steps and control measures

يجب تحديد ^١مقاييس التحكم، ^٢والمعايير التي يتم تطبيقها وكذلك
أي ^٣إجراءات قد تؤثر على سلامة الغذاء.

يجب أيضا ^١تحديد المتطلبات الخارجية (القوانين والتشريعات ومتطلبات
العميل) والتي لها علاقة ^٢بتحديد مقاييس التحكم.

يجب ^١مراجعة ^٢وتحديث هذه المعايير بصفة دورية

٤-٧ تحليل المخاطر Hazard analysis:

١-٤-٧ عام General

يجب أن يجرى فريق سلامة الغذاء تحليل للمخاطر التي يتعرض لها المنتج لمعرفة أي من هذه المخاطر تحتاج إلى ١تحكم ٢وتحديد درجة التحكم المطلوبة ٣ لضمان سلامة الغذاء.

٧-٤-٢ تحديد مصادر الخطر ومستويات القبول

Hazard identification and determination of acceptable level

٧-٤-٢-١ يجب ^١تحديد ^٢وتعريف ^٣وتسجيل كل مصادر الخطر التي تؤثر على سلامة الغذاء ويجب أن يستند هذا التحديد على :

(أ) ^١المعلومات والحقائق المبدئية التي تم جمعها.

(ب) ^٢الخبرة.

(ج) ^٣المعلومات الخارجية والتي تشمل بعض الحقائق التاريخية الوبائية.

(د) ^٤معلومات من سلسلة الغذاء عن مصادر الخطر على سلامة الغذاء.

٢-٢-٤-٧ عند تحديد مصادر الخطر يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي:

أ (الخطوات ^١ السابقة ^٢ واللاحقة لتلك العملية.

ب (^٣ معدات التصنيع، ^٤ والأدوات ^٥ والخدمات ^٦ والأشياء المحيطة

ج (الحلقات ^٧ السابقة ^٨ واللاحقة في سلسلة الغذاء.

٣-٢-٤-٧ يجب تقدير مستوى القبول لكل مصدر خطر تم تحديده في

المنتج النهائي بقدر الإمكان.

٧-٤-٣ تقييم مصادر الخطر Hazard assessment

يجب أن يتم التقييم لكل مصدر خطر تم تحديده - هل يؤدي ^١ استبعاده أو ^٢ تقليله إلى مستوى مقبول ضروري لإنتاج غذاء آمن، وهل ^٣ التحكم فيه مطلوب للوصول إلى مستوى مقبول من السلامة.

كما يجب تقييم كل مصدر خطر وفقاً ^١ لشدة احتمالات تأثيره الضار على الصحة ^٢ واحتتمالات حدوثه. وهنا يجب ^٣ وصف الطريقة المستخدمة لذلك ^٤ وتسجيل نتائج هذا التقييم.

٧-٤-٤ اختيار وتقييم مقاييس التحكم

Selection and assessment of control measures

يجب **A تحديد** مجموعة من مقاييس التحكم التي يمكن بها ^١ منع أو ^٢ استبعاد أو ^٣ تقليل مصادر الخطر التي تؤثر على سلامة الغذاء إلى مستويات مقبولة.

يتم **B مراجعة** كل مقياس التحكم من حيث فاعليتها ضد مصادر الخطر التي تم تحديدها.

يجب أن يتم **C تصنيف مقاييس التحكم** المختارة من حيث : هل نحتاج إلى وضعها في ^١ برامج المتطلبات الأولية التشغيلية OPRP أو في ^٢ خطة الهاسب.

تتم عملية ^١اختيار ^٢وتصنيف مقاييس التحكم بفكر منطقي طبقا للاعتبارات التالية

أ) تأثيرها على مصادر الخطر طبقا لدقة التطبيق.

ب) صلاحيتها للرصد.

ج) مكانها من النظام مقارنة بمقاييس التحكم الأخرى.

د) احتمالات الفشل في توظيف مقياس التحكم أو التغيير في التصنيع

هـ) شدة التأثير في حالة الفشل في أداء مقياس التحكم لوظيفته.

و) هل تم تطبيق مقياس التحكم لاستبعاد أو تقليل مستوى مصدر الخطر.

ز) التأثيرات المساعدة.

٧-٥ تحديد برامج المتطلبات الأولية التشغيلية

Establishing the operational prerequisite programmes (OPRPs)

٧-٥-١ يجب توثيق برامج المتطلبات الأولية التشغيلية كما يجب أن يشمل كل برنامج على المعلومات التالية :

(أ) ١ تحديد مصادر الخطر على سلامة الغذاء التي ٢ يتم التحكم فيها عن طريق البرنامج.

(ب) ٣ مقاييس التحكم.

(ج) ٤ إجراءات الرصد التي تبين ٥ تنفيذ برامج المتطلبات الأولية التشغيلية.

د) التصويبات^٦ والأفعال التصحيحية^٧ التي اتخذت إذا أظهر الرصد أن برامج المتطلبات الأولية التشغيلية ليست مراقبة.

هـ) المسئوليات والصلاحيات^٨.

و) سجلات الرصد^٩.

٦-٧ إنشاء خطة الهاسب Establish the HACCP plan

١-٦-٧ خطة الهاسب HACCP plan

يجب ^١توثيق خطة الهاسب كما يجب أن ^٢تشمل المعلومات التالية لكل نقطة تحكم حرجية (CCP)

(أ) ^١مصادر الخطر التي يتم التحكم فيها عند نقطة التحكم الحرجية .

(ب) ^٢مقاييس التحكم .

(ج) الحدود الحرجة^٣.

(د) إجراءات الرصد^٤.

(هـ) التصويبات^٥ والأفعال التصحيحية^٦ التي اتخذت إذا حدث انحراف عن الحدود الحرجة.

(و) المسئوليات والصلاحيات^٧.

(ز) سجلات الرصد^٨.

٧-٦-٢ التعرف على نقاط التحكم الحرجة

Identification of critical control point

يجب ١ التعرف على كل نقاط التحكم الحرجة بهدف ٢ تحديد عمليات الرصد

٣-٦-٧ تحديد الحدود الحرجة لنقاط التحكم الحرجة

Determination of critical limits for critical control point

يجب ^١ تحديد الحدود الحرجة ^٢ للتأكد من عدم تجاوز مستوى القبول الموضوع لمصدر الخطر على سلامة الغذاء في المنتج النهائي .

الحدود الحرجة ^٣ يجب أن تكون قابلة للقياس .

يجب ^٤ توثيق مبررات الحدود الحرجة المختارة ، في حالة ^٥ الحدود الحرجة المبنية على معلومات وصفية (التفتيش النظري / التداول) لا بد أن ^٦ تكون مدعمة بتعليمات عمل أو مواصفات محددة أو تدريب العاملين بها.

٧-٦-٤ نظام لرصد نقاط التحكم الحرجة

System for the monitoring of critical control point :

يجب أن يتم توثيق نظام الرصد بحيث يغطي النقاط التالية:

- أ) القياسات والملاحظات التي تعطى النتائج في إطار زمني ملائم .
- ب) أدوات الرصد المستخدمة
- ج) طرق المعايرة للأجهزة المستخدمة في الرصد
- هـ) المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بعملية الرصد وتقييم نتائج الرصد
- و) متطلبات وطرق التسجيل

٧-٦-٥ الأفعال عندما تدل نتائج الرصد على تجاوز الحدود الحرجة:

Action when monitoring results exceed critical limits

يتم ١ تحديد أفعال تصحيحية مخططة عندما ٢ يتم تجاوز الحدود الحرجة ويجب أن تضمن ذلك ٣ تحديد سبب حالات عدم المطابقة وأن حالة الانحراف عن الحدود قد ٤ عادت تحت المراقبة وأنه ٥ تم منع إعادة حدوثها.

يجب أن يتم ١ إنشاء ٢ وحفظ إجراءات موثقة تحدد طريقة ٣ تداول المنتجات غير الآمنة ٤ للتأكد من عدم الإفراج عنها ٥ حتى يتم إعادة تقييمها.

٧-٧ تحديث المعلومات المبدئية والوثائق الخاصة ببرامج المتطلبات الأولية وخطة الهاسب

Updating of preliminary information and documents specifying the PRPs and the HACCP plan.

كلما دعت الضرورة يجب على الشركة مراجعة ^١ برامج المتطلبات الأولية التشغيلية OPRP ^٢ وخطة الهاسب HACCP فيما يخص المعلومات التالية:

- أ) خصائص المنتج
- ب) الاستخدام المقصود
- ج) خرائط المسار
- د) خطوات التصنيع
- هـ) مقاييس التحكم

٧-٨ خطط التحقق Verification plan

يجب أن تحدد خطط التحقق: ١ الهدف - ٢ طرق التحقق - ٣ التكرارية - ٤ والمسئوليات لأنشطة التحقق. كما يجب أن تؤكد أنشطة التحقق على:

- (أ) أن برامج المتطلبات الأولية PRPs قد نفذت.
- (ب) أن مدخلات تحليل مصادر الخطر يتم تحديثها باستمرار.
- (ج) أن برامج المتطلبات الأولية التشغيلية OPRPs وعناصر خطة الهاسب تنفذ وفعالة.
- (د) أن مصادر الخطر ما زالت عند مستويات القبول المحددة.
- (هـ) أن الإجراءات الأخرى المطلوبة بواسطة المؤسسة تم تنفيذها وأنها فعالة.

٧-٩ نظام التتبع (اقتفاء الأثر) Traceability system

يجب على المؤسسة أن ^١تنشئ ^٢وتطبق نظاماً للتتبع يكون ^٣قادراً على ^٤تعريف ^٥وتمييز شحنات الإنتاج ^٦وعلاقتها بسجلات المواد الخام ^٧وعمليات التصنيع ^٨والشحن ^٩والتسليم.

يجب أن يكون نظام التتبع قادراً على ^١تمييز المواد الخام الواردة من الموردين الحاليين ^٢ومسار توزيع المنتج النهائي.

يجب حفظ سجلات التتبع لفترة معينة ^١لتقييم النظام ^٢ولكى يمكن تداول المنتجات المحتمل أن تكون غير آمنة، وكذلك ^٣في حالة سحب المنتج.

٧-١٠ ضبط حالات عدم المطابقة

Control of nonconforming

٧-١٠-١ التصحيحات : Correction

يجب على المؤسسة أن تتأكد أنه في حالة ^١ تجاوز الحدود الحرجة لنقطة تحكم حرجه **CCP** ، أو في حالة ^٢ فقد التحكم في برامج المتطلبات الأولية التشغيلية **OPRP** ، فإن المنتجات التي ^٣ تأثرت ^٤ قد تم تمييزها ^٥ ومراقبتها من حيث ^٦ الاستخدام أو ^٧ الإفراج عنها.

يجب ^١ إنشاء ^٢ وحفظ إجراءات موثقة تحدد ما يلي :

(أ) ^١ تمييز ^٢ وتقييم المنتجات النهائية ^٣ المتأثرة ^٤ لتحديد تداولها المناسب

(ب) ^٥ مراجعة التصحيحات التي أجريت.

٧-١٠-٢ الإجراءات التصحيحية Corrective actions:

يجب تقييم البيانات الناتجة من ^١ عملية الرصد لبرامج المتطلبات الأولية

التشغيلية OPRP ^٢ ونقاط التحكم الحرجة CCP ^٣ بواسطة شخص محدد ^٤ نو

معلومات كافية ^٥ وصلاحية وذلك لإجراء العمل التصحيحي.

تجرى الأعمال التصحيحية عندما ^١ يحدث انحراف عن الحدود الحرجة أو

عندما يوجد ^٢ عدم مطابقة مع برامج المتطلبات الأولية التشغيلية.

يجب على المؤسسة ^١إنشاء ^٢وحفظ إجراءات موثقة تحدد الأعمال المناسبة ^٣لتمييز ^٤واستبعاد سبب عدم المطابقة وتشمل هذه الأعمال ما يلي :

(أ) مراجعة حالات عدم المطابقة (بما فيها شكاوى العملاء)

(ب) مراجعة اتجاهات نتائج الرصد التي قد تشير إلى الاتجاه نحو فقد المراقبة.

(ج) تحديد أسباب حالات عدم المطابقة.

(د) تقييم الحاجة لعمل ما لضمان عدم تكرار حدوث عدم المطابقة مرة أخرى.

(هـ) تحديد وتنفيذ الأفعال المطلوبة.

(و) تسجيل النتائج والأعمال التصحيحية التي أجريت.

(ز) مراجعة وتسجيل الأعمال التصحيحية التي أجريت لضمان فاعليتها.

٧-١٠-٣ تداول المنتجات غير الآمنة

Handling of potentially unsafe product

٧-١٠-٣-١ عام General:

يجب على المؤسسة عند تداول المنتجات غير المطابقة اتخاذ إجراءات لمنع دخول المنتج غير المطابق في سلسلة الغذاء إلا إذا تأكد من:

(أ) أن مصادر الخطر المعنية تم تقليلها إلى مستويات مقبولة محددة.

(ب) أن مصادر الخطر المعنية سوف تقل إلى مستويات مقبولة قبل دخولها في سلسلة الغذاء.

(ج) أن المنتج ما زال يفي بمستوى القبول لمصدر الخطر المعنى بالرغم من أنه غير مطابق.
the product still meets the defined acceptable level(s) of the food safety hazard(s) of concern despite the nonconformity.

يجب حجز كل شحنات المنتج التي تكون قد تأثرت بحالة عدم المطابقة
ووضعها تحت مراقبة المؤسسة حتى يتم تقييمها.

٧-١٠-٣-٢ يجب تقييم الإفراج عن المنتجات

Evaluation of release

كل شحنة من المنتج تكون قد تأثرت بعدم المطابقة يجب أن يتم الإفراج عنها فقط كغذاء آمن عندما تطبق الظروف التالية :

(أ) وجود دليل في نظام الرصد يوضح بأن مقاييس التحكم فعالة.

(ب) وجود دليل يبين أن التأثير المشترك لمقاييس التحكم على هذا المنتج يستجيب للأداء المقصود .

(ج) نتائج تحليل العينات أو أى أنشطة تحقق أخرى توضح أن الشحنة

المتأثرة من المنتج تستجيب لمستويات القبول المحددة لمصدر

الخطر المعنى.

٧-١٠-٣-٣ التصرف فى المنتجات غير المطابقة:

Disposition of nonconforming products

بعد التقييم، إذا كانت شحنة من المنتج غير مقبولة للإفراج عنها، فيجب تداولها بأحد الأنشطة التالية

- أ) إعادة التصنيع أو زيادة التصنيع داخل أو خارج المؤسسة لضمان استبعاد مصدر الخطر أو تقليله إلى مستوى يمكن قبوله
- ب) إتلاف المنتج و / أو التخلص ^٣ منه كمخلفات

٧-١٠-٤ السحب Withdrawals :

يجب وجود إجراءات لتسهيل السحب الكامل للشحنات من المنتجات النهائية التي تم تمييزها على أنها غير آمنة في الوقت المناسب.

(أ) يجب أن تقوم الإدارة العليا ^١ بتحديد شخص له الصلاحية لاتخاذ قرار السحب ^٢ وشخص مسئول عن تنفيذ عملية السحب.

(ب) يجب أن تقوم المؤسسة ^١ بإنشاء ^٢ وحفظ إجراءات موثق عن :

✓ إبلاغ الأطراف ذات العلاقة

✓ تداول المنتجات المسحوبة والشحنات المتأثرة من المنتجات

التي ما زالت بالمخزن.

✓ تتابع الأعمال التي تتخذ.

٨- إثبات الصلاحية، والتحقق وتحسين نظام إدارة سلامة الغذاء

Validation, verification and improvement of the food safety management system

٨-١ عام: General

يجب على فريق سلامة الغذاء أن يخطط وينفذ العمليات المطلوبة لإثبات صلاحية مقاييس التحكم وكذلك التأكد من تحقيق وتحسين نظام إدارة سلامة الغذاء.

٨-٢ صلاحية مقاييس التحكم

Validation of control measure combinations

قبل تنفيذ مقاييس التحكم على برامج المتطلبات الأولية التشغيلية وعلى خطة الهاسب، وبعد أى تغيير فيهما يجب على المؤسسة إثبات.

(أ) أن مقاييس التحكم المختارة قادرة على تحقيق المراقبة المطلوبة على مصادر الخطر التي تؤثر على سلامة الغذاء.

(ب) أن مقاييس التحكم فعالة وقادرة على ضمان التحكم فى مصادر الخطر للحصول على منتجات نهائية تفي بمستويات القبول.

إذا بينت نتائج الصلاحية أن أحد أو كلا العنصرين السابقين لم يمكن تحقيقها فإنه يجب تعديل مقاييس التحكم وإعادة تقييمها.

٨-٣ مراقبة الرصد والقياس

Control of monitoring and measuring

للتأكد من صلاحية النتائج يجب أن تكون طرق القياس والأجهزة المستخدمة.

(أ) معايرة أو تم التحقق من معايرتها على فترات محددة أو قبل الاستخدام وأن تتم المعايرة أمام أجهزة أمامية طبقاً لمقاييس مرجعية.

(ب) مضبوطة أو يعاد ضبطها عند الضرورة.

(ج) مميزة لتحديد حالة المعايرة.

(د) محمية من الضبط الذي يبطل صلاحية نتائج القياس.

(هـ) محمية ضد التحطم والتلف.

يجب حفظ سجلات نتائج المعايرة والتحقق.

٨-٤ التحقق من نظام إدارة سلامة الغذاء

Food safety management system verification

٨-٤-١ المراجعة الداخلية Internal audit :

يجب على المؤسسة عمل مراجعات داخلية على فترات مخططة
لتحديد كون نظام إدارة سلامة الغذاء:

أ (متطابق مع الترتيبات المخططة، ومتطابق مع متطلبات نظام
إدارة سلامة الغذاء الذي تم إنشاؤه في المؤسسة، ومتطابق
مع متطلبات هذه المواصفة العالمية .

ب) يتم تنفيذه بفاعلية ويتم تحديثه.

يجب تخطيط برنامج للمراجعة مع الوضع فى الاعتبار
أهمية العمليات والمجالات التى يجب مراجعتها، وكذلك
أى أعمال تحديث ناتجة من مراجعات سابقة.

٨-٤-٢ تقييم النتائج الفردية للتحقق

Evaluation of individual verification results

يجب أن يقوم فريق سلامة الغذاء بصفة منتظمة بتقييم النتائج الفردية للتحقق المخطط.

إذا لم يبين التحقق المطابقة مع الترتيبات المخططة فإنه يجب على المؤسسة اتخاذ إجراء لتحقيق المطابقة المطلوبة. هذا العمل يجب أن يشمل مراجعة ما يلي :

- أ) الإجراءات الموجودة وقنوات الاتصال.
- ب) استنتاجات تحليل مصادر الخطر وبرامج المتطلبات الأولية التنفيذية وخطة الهاسب.
- ج) برامج المتطلبات الأولية.
- د) كفاءة إدارة الموارد البشرية وأنشطة التدريب.

٨-٤-٣ تحليل نتائج أنشطة التحقق

Analysis of results of verification activities

يجب أن يجرى التحليل من أجل :

أ) التأكيد على أن الأداء الكلى للنظام يتفق مع الترتيبات المخططة ومتطلبات نظام إدارة سلامة الغذاء التى أنشأتها المؤسسة .

ب) تحديد الحاجة إلى تحديث وتحسين نظام إدارة سلامة الغذاء .

ج) تحديد الاتجاهات التى تشير إلى الخطورة الكبيرة للمنتجات المحتمل أن تكون غير آمنة .

د) الحصول على معلومات لتخطيط برنامج المراجعة الداخلية بشأن حالة وأهمية الأماكن التى يجب مراجعتها .

هـ) إظهار الدليل على أن أى تصحيحات أو إجراءات تصحيحية تم تنفيذها فعالة .

٨-٥ التحسين Improvement :

٨-٥-١ التحسين المستمر Continual improvement

يجب على المؤسسة ضمان قيامها بالتحسين المستمر لفعالية نظام إدارة سلامة الغذاء من خلال الاتصالات ومراجعات الإدارة والمراجعة الداخلية وتقييم النتائج الفردية للتحقق ، وتحليل نتائج أنشطة التحقق وإثبات صلاحية توليفة مقاييس التحكم والأعمال التصحيحية وتحديث نظام إدارة سلامة الغذاء.

٨-٥-٢ تحديث نظام إدارة سلامة الغذاء

Updating the food safety management system

يجب أن يقوم فريق سلامة الغذاء بتقييم نظام إدارة سلامة الغذاء على فترات مخططة

ويجب أن تعتمد عملية تقييم أنشطة التحديث على:

- أ) المدخلات من الاتصالات سواء الخارجية أو الداخلية.
- ب) المدخلات من المعلومات الأخرى عن ملائمة، وكفاية وفعالية نظام إدارة سلامة الغذاء .
- ج) المخرجات من تحليل نتائج أنشطة التحقق.
- د) المخرجات من مراجعات الإدارة.

الفصل الثانی



١- المجال SCOPE :

- هذه المواصفة حددت بعض التفاصيل للعناصر الموجودة في البند ٣.٢.٧ بالمواصفة الأيزو ٢٢٠٠٠ ، منها :
- ١- المنشأة والتصميم الداخلى لها
 - ٢- تخطيط المبنى وأماكن العمل
 - ٣- المرافق - هواء ، ماء ، طاقة
 - ٤- التخلص من النفايات
 - ٥- ملائمة المعدات ونظافتها وصيانتها
 - ٦- إدارة المواد المشتراه
 - ٧- التدابير الخاصة بمنع التلوث المتبادل
 - ٨- التنظيف والتعقيم

- ٩- مكافحة الافات
- ١٠- النظافة الشخصية ومرافق الموظفين
- ١١- الإصلاح
- ١٢- إجراءات إستدعاء منتج
- ١٣- المخازن
- ١٤- معلومات عن المنتج / توعية المستهلك المستهلك
- ١٥- الدفاع الغذائي والحذر الحيوى والأرهاب البيلوجى

٢- المراجع المعيارية Normative References :

الأيزو ٢٢٠٠٠ : ٢٠٠٥

٣- المصطلحات والتعاريف Terms and Definition :

تطبق المصطلحات والتعاريف الموجودة في الأيزو ٢٢٠٠٠ : ٢٠٠٥

٤- المنشأ والتصميم الداخلى لها

Construction and layout of buildings

٤-١ متطلبات عامة General Requirements

يجب أن يراعى عند تصميم وتشييد وصيانة المبنى
١ العمليات التصنيعية التى سوف تتم داخله
٢ والمخاطر ^٣ وكل المصادر المحتملة للتلوث التى
قد يتعرض لها المنتج الغذائى



يجب أن يتم البناء بمواد «قوية» ^١ لا تتأثر
بالعوامل الخارجية ^٢ ولا تسبب مخاطر تلوث للمنتج

٢-٤ البيئية Environments



يجب أن يؤخذ في الاعتبار^١ البيئة الخارجية
«الموجودة بها المؤسسة»^٢ والتعرف على
المصادر المحتملة للتلوث

^٣ ويتم تنفيذ بعض القياسات البيئية بشكل دورى
للتأكد من حماية المبنى من التلوث الخارجى

Location of establishments ٣-٤ موقع المؤسسة



يجب أن يحدد موقع المؤسسة ^١ بوضوح
... ^٢ ويتم التحكم في مداخل المؤسسة ...
^٣ والحفاظ عليها في حالة جيدة ..
^٤ إزالة النباتات حول المؤسسة أو
تهذيبها ... أن ^٥ يوجد صرف في
الشوارع المحيطة بالمؤسسة بحيث
^٦ تمنع تراكم مياه الأمطار

٥- تخطيط المبنى وأماكن العمل

Layout of premises and work space

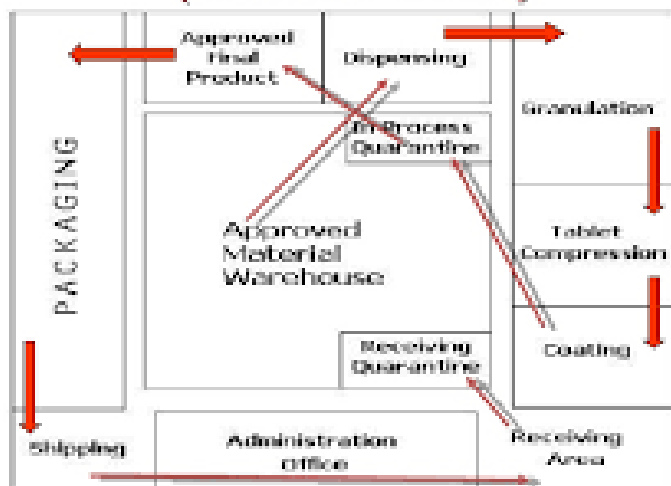
٥-١ متطلبات عامة General Requirements



يجب أن يراعى عند تصميم وتخطيط وتشيد المنشأة ^١ سهولة عمليات التنظيف ^٢ وتنفيذ ممارسات التصنيع الجيدة وأن ^٣ يجنب التخطيط الموضوع أى احتمال لوجود مصدر لخطر التلوث المتبادل (وذلك من خلال تحديد حركة المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والمنتج النهائى وكذلك حركة العاملين).

٢-٥ التصميم الداخلي وتخطيط أنماط حركة المرور

Internal design, layout and traffic patterns

layout with Central warehouse
(crossover traffic)

يجب أن يتوفر بالمبنى مساحة كافية تسمح
بتدفق منطقي ^١ للمواد ^٢ والمنتجات

^٣ والموظفين ... وان يتم عمل فصل

فيزيائي للمواد الخام عن مناطق التصنيع

٣-٥ الهيكل الداخلى والتجهيزات

Internal structure and fittings

- ✓ يجب أن تكون الحوائط والأرضيات قابله للغسيل والنظافة
- ✓ يجب أن تكون ^١ الخامات المستخدمة فى صناعة الحوائط والأرضيات ^٢ مقاومة للمواد المستخدمة فى عمليات النظافة.
- ✓ تقاطع ^١ الحوائط بالحوائط - ^٢ والحوائط بالأرضيات مصممة بشكل ^٣ يضمن كفاءه عمليات النظافة
- ✓ يراعى ^١ عند عمل الأرضيات أنها ^٢ لا تسمح بتجمعات المياه
- ✓ فى خطوط التصنيع المستخدم فيها المياه «مثال غسيل الفاكهه» يجب ضمان
- ✓ ^١ سرعة تصريف المياه فى مصارف ^٢ محكمة الغلق
- ✓ يجب تصميم الأسقف والتركيبات العلوية بحيث ^١ لا تسمح بتراكم الأوساخ
- ✓ ^٢ وتكثيف المياه
- ✓ يجب وضع «شبكة» على جميع الفتحات الموجودة بالمبنى «النوافذ - فتحات التهوية» لمنع دخول الآفات
- ✓ يجب غلق جميع أبواب صالات الإنتاج والمخازن عندما لا يوجد الحاجه لفتحها



٥-٤ اماكن المعدات

Location of equipment



يجب أن يتم وضع المعدات بطريقة يراعى تطبيق الممارسات الصحية الجيدة (أهمها سهوله ^١ عمليات النظافة) مع سهوله عمليات ^٢ التشغيل ^٣ والصيانة



٥-٥ المعامل

Laboratory facilities



يجب أن تخضع المعامل سواء ^١ داخل خطوط الإنتاج أو ^٢ خارجها للسيطرة ^٣ للتحكم في مخاطر التلوث الناتجة من ^٤ النفايات الناتجة من الاختبارات .

ومعامل الميكروبيولوجي يجب أن يتم ^١ تحديد أماكنها ^٢ وطرق تشغيلها ^٣ لتجنب حدوث تلوث للعاملين ^٤ أو بيئة العمل ^٥ أو المنتج النهائي بسبب عمليات الاختبارات التي تتم بداخلها



٦-٥ المعدات المؤقتة / المتنقلة وماكينات البيع

Temporary / mobile premises and vending machine



يجب وضع هذه المعدات بطريقة يتم فيها
تجنب إيواء الحشرات وأى إحتمالات
أخرى للتلوث

يجب تقييم المخاطر المصاحبة لهذا المعدات
والسيطرة عليها



٧-٥ تخزين المواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف والمكونات والمواد الكيميائية غير الغذائية

Storage of food, packaging materials, ingredients and non food chemicals



يجب حماية المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف
والمنتج النهائي من ١ الأتربة ٢ والرطوبة ٣ والصرف
٤ والمخلفات ٥ وأى مصادر أخرى للتلوث

مناطق التخزين يجب أن تكون ١ جافة ٢ وجيدة التهوية
... ٣ ويتم مراقبة درجات الحرارة ٤ والرطوبة

يجب أن يتم تصميم المخازن بحيث يتم الفصل بين
١ مخازن المواد الخام عن ٢ عمليات التصنيع
عن ٣ مخازن المنتج النهائي



يجب أن يتم وضع المواد الخام والمنتج النهائي على إرتفاع ^١ من سطح الأرض «على باليتات» ... ^٢ مع وجود مسافة بينها وبين الحوائط لتسمح بعمليات التفتيش و عمليات ^٣ مكافحة الآفات



يجب أن يتم تصميم المخازن بحيث تسمح بسهولة عمليات ^١ النظافة ^٢ والصيانة وتقليل عمليات ^٣ التلف ^٤ والهدر للمخزون

يجب حفظ المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات النظافة والمواد الخطرة الأخرى في أماكن ^١ منفصله ^٢ ومغلقة ^٣ ومسيطر عليها



أى عمليات إستثنائية فى تخزين المحاصيل الزراعية بكميات كبيرة يجب أن يحدد لها نظام موثق فى نظام سلامة الغذاء

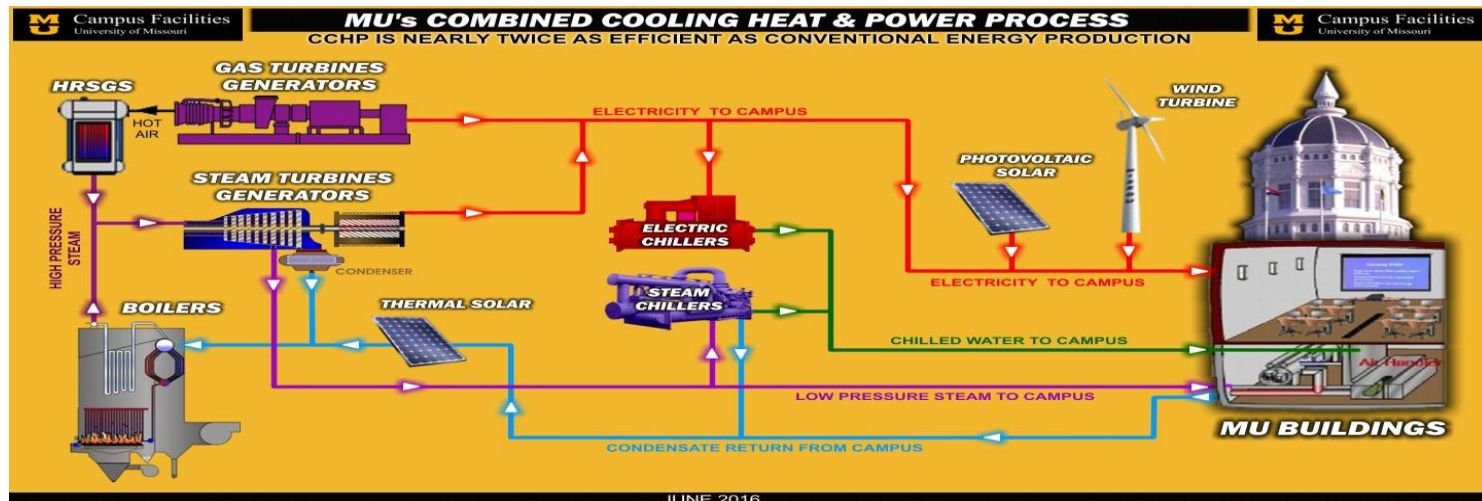


٦- المرافق – هواء ، ماء ، طاقة

Utilities – air, water, energy

٦-١ متطلبات عامة General Requirements

يجب ان يراعى الحد من مخاطر التلوث عند توزيع^٢ وتحديد أماكن المرافق فى صالات الإنتاج والمخازن ... ويتم مراقبتها^٣ للسيطرة^٤ على مخاطر التلوث^٥



٢-٦ الإمداد بالماء Water supply

يجب ان يتم توفير مياه الشرب^١ بالقدر الكافي^٢ لتلبية احتياجات الإنتاج

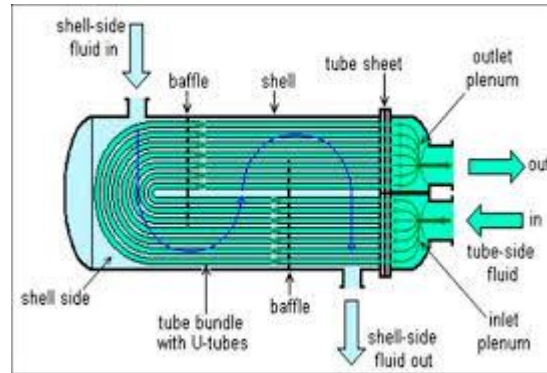
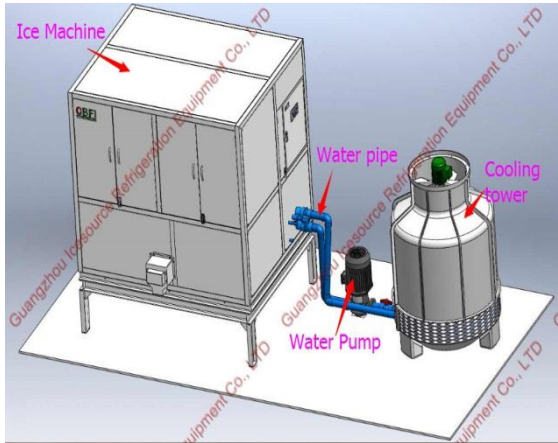


يجب أن يتم ^١ تصميم عمليات تخزين ^٢ وتوزيع المياه ^٣ ومراقبة درجات الحرارة بشكل ^٤ يضمن تحقيق المتطلبات المحددة ^٥ لجودة المياه

(ينبغي أن يتم الألتزام بتحقيق المبادئ الإسترشادية لمنظمة الصحة العالمية WHO «World Health Organization» بشأن مواصفات مياه الشرب «جودة مياه الشرب»)

المياه المستخدمة ^١ كمكون في المنتج ^٢ او المستخدمة في عمليات التبريد Ice ^٣ او
التسخين Steam ^٤ او الملامسة للمنتج ^٥ او الملامسة لسطح المعدة
يجب ان تحقق المتطلبات الميكروبيولوجية الخاصة بالمنتج

المياه المستخدمة ولها إتصال ^٦ غير مباشر بالمنتج (مثال المبادلات الحرارية)
يجب أن تحقق المتطلبات الميكروبيولوجية الخاصة بالمنتج



عندما تكون المياه المستخدمة ^١ معقمة بالكلور ، يجب أن يتم التأكد من أن ^٢ الكلور المتبقى ^٣ داخل حدود المواصفة المحددة



عند وجود مياه غير صالحة للشرب في المؤسسة لسبب ما ، يجب أن تكون ^١ منفصلة ^٢ ومميزة ، ^٣ ولا يمكن ان تختلط بمياه الشرب



يجب أن تمر المياه المستخدمة في الإنتاج في مواسير معقمة



٦-٣ كيماويات الغلايات Boiler chemicals

يجب ان يراعى فى الكيماويات المستخدمة فى الغلايات ما يلى :

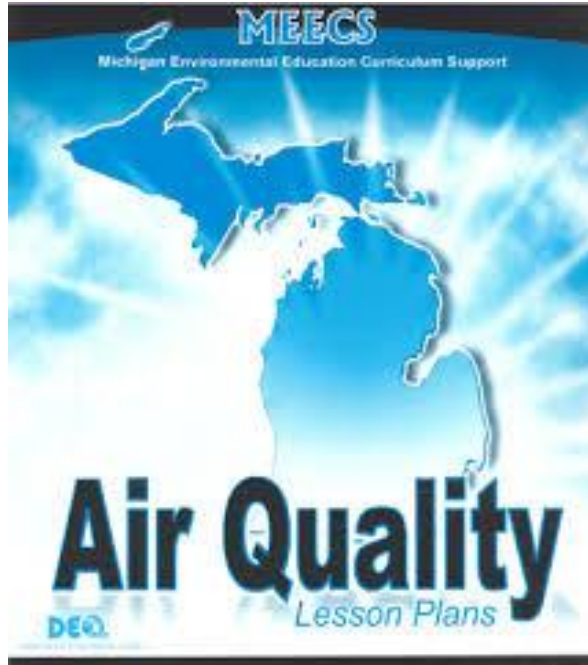
١- إضافات غذائية Food Grade معتمدة والتي تتطابق مع مواصفات المواد المضافة

٢- إضافات تمت الموافقة عليها من السلطات التنظيمية ذات الصلة بإعتبارها آمنة للإستخدام فى المياه المخصصة للإستهلاك البشرى

يجب ان يتم تخزين المواد الكيميائية المستخدمة فى الغلايات فى أماكن منفصلة وآمنة (مغلقة وخاضعة للسيطرة)



٦-٤ جودة الهواء والتهوية Air quality and ventilation



يجب على المنظمة تحديد متطلبات لعمليات
١ فلترة الهواء ٢ وقياس درجة الحرارة
٣ والرطوبة ٤ والحمل الميكروبيولوجي للهواء
سواء كان الهواء ٥ احدى مكونات المنتج او
٦ بسبب الإتصال المباشر مع المنتج.
ونظرا لأهمية قياس درجة الحرارة والرطوبة
فإنه يجب وضع نظام فعال لرصدهم
ومراقبتهم.

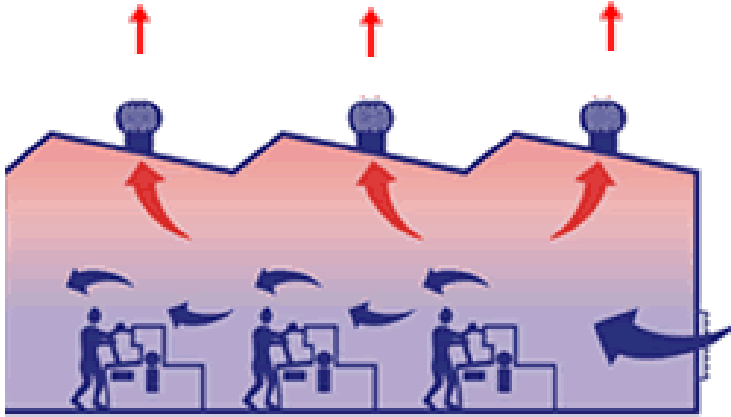


يجب ^١ توفير التهوية (طبيعية / ميكانيكية)
^٢ لإزالة البخار الزائد أو غير المرغوب فيه
كذلك ^٣ الغبار والروائح ° وكذلك لتجفيف
بالهواء بعد عملية التنظيف والغسيل باستخدام
الماء

يجب ان تكون غرف توزيع الهواء ^١ مراقبة
للتقليل من ^٢ مخاطر التلوث الناتج من
^٣ الجراثيم المحمولة في الهواء



يجب وضع نظام لمراقبة جودة الهواء في
المناطق التي يدعم فيها المنتج نمو وبقاء
الميكروبات



يجب أن يصمم نظام التهوية بحيث لا يسمح بمرور الهواء من 'المناطق الملوثة' او مناطق الخامات إلى المناطق النظيفة

يجب المحافظة على فروق الضغط حتى نحافظ على سريان الهواء فى اتجاه واحد محدد

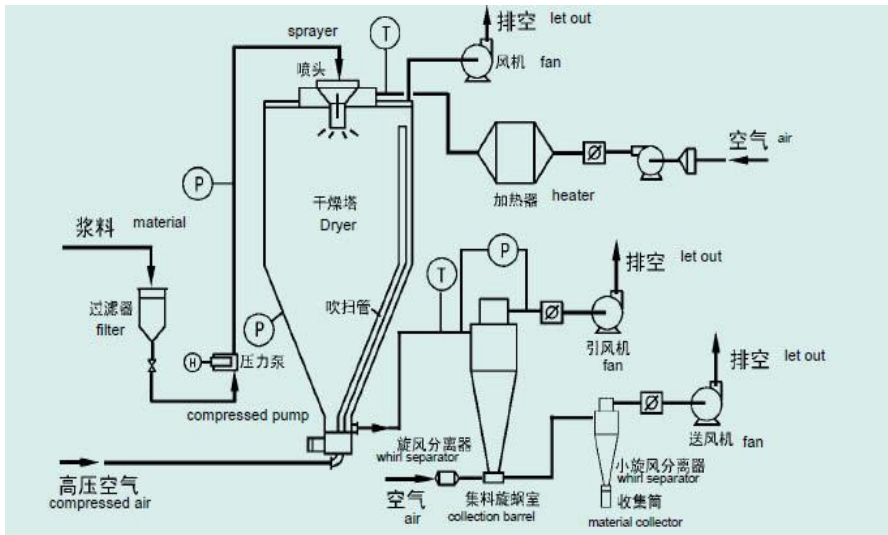


يجب ان يكون نظام التهوية سهل التنظيف ... وأن الفلاتر يسهل ١ تغيرها ٢ وصيانتها ٣ وتنظيفها

يجب فحص مداخل الهواء دوريا للتأكد من نظافتها

٥-٦ الهواء المضغوط والغازات الأخرى

Compressed air and other gases

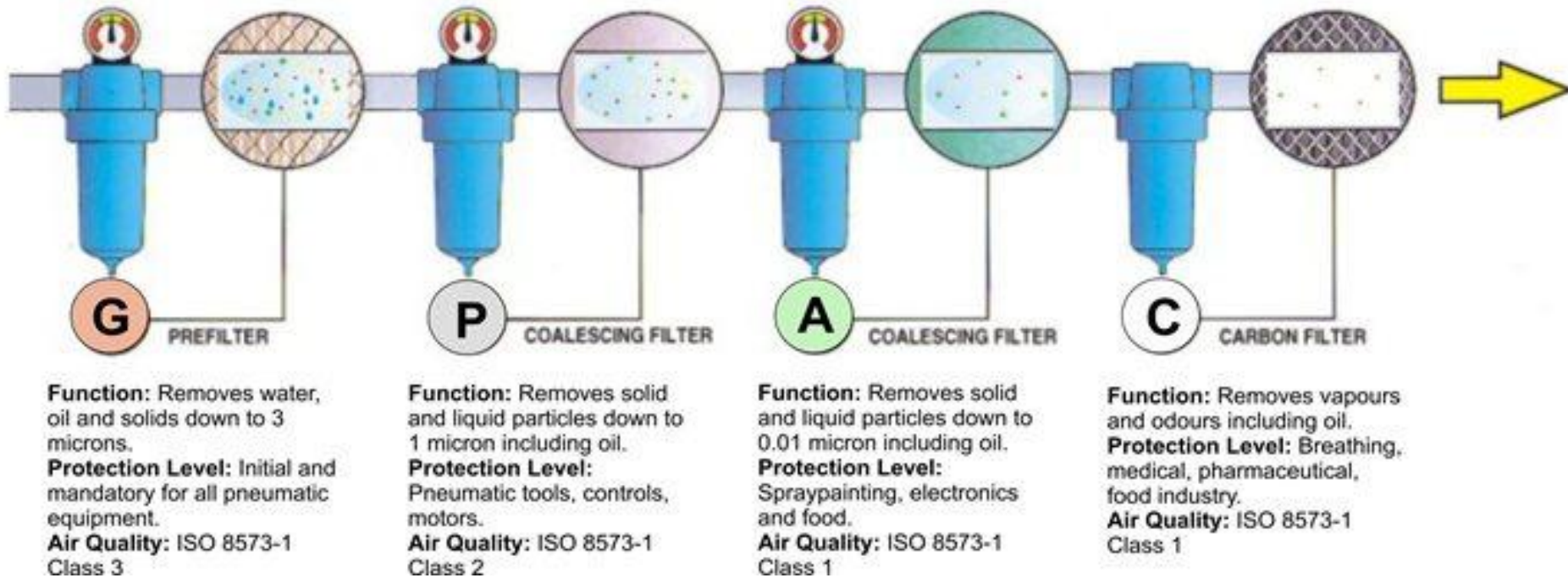


يجب أن يتم التأكد من أن الهواء المضغوط وثانى أكسيد الكربون والنيتروجين والغازات الأخرى المستخدمة فى التصنيع او عمليات التعبئة قد تم إنشاءها بحيث لا تكون مصدرا للتلوث ويتم ^١ مراقبتها ^٢ وتقييم أدائها بصفة دورية.

حيث أن أغلب ضواغط الهواء «كمبروسور» تستخدم الوقود لتشغيلها ... وبالتالي يوجد احتمال لحدوث تلوث من عادم الوقود ... فيجب استخدام وقود من الدرجة الغذائية ... بصفة عامة : ينصح بعدم استخدام ضواغط تعمل بالوقود

الغازات التي تلامس المنتج بشكل مباشر او عن طريق الخطأ «مثال : عمليات التجفيف ...» يجب أن تكون من مصدر معتمد للصناعات الغذائية وبها فلاتر للتخلص من التراب والزيوت والمياه .

FOUR LEVELS OF FILTRATION AND THEIR FUNCTION



يجب مراقبة وفحص فلاتر الهواء وقياس الرطوبة وقياس الحمل الميكروبيولوجي

٦-٦ الإضاءة Lighting



يجب أن تسمح الإضاءة (سواء كانت
طبيعية / صناعية) بالعمل الآمن
للموظفين.

يجب وضع أغطية تحت المصابيح لحماية المنتج من خطر التلوث عند حدوث
كسر بالمصابيح.



٧- التخلص من النفايات Waste disposal

٧-١ متطلبات عامة General Requirements



يجب وضع نظام لضمان ١ تحديد النفايات
٢ وجمعها ٣ وإزالتها ٤ والتخلص منها بطريقة
١ المنتجات ٢ والمخازن ٣ ومناطق
الإنتاج تمنع تلوث



٧-٢ حاويات النفايات والمواد الغير صالحة للأكل اوالخطرة Containers for waste and inedible or hazardous substances



يجب ان يتوفر فى الحاويات الخاصة بالنفايات والمواد الغير صالحة للأكل والمواد الخطرة ما يلى:

- ✓ يحدد بوضوح الغرض من إستخدامها
- ✓ يتم وضعها فى المكان المحدد لها
- ✓ تصنع من مواد يسهل تنظيفها وتعقيمها
- ✓ تغلق (closed) عندما لا يتم إستخدامها
- ✓ يتم تأمينها (locked) إذا كانت تحتوى على مواد خطرة على المنتج



٧-٣ إدارة النفايات والتخلص منها

Waste management and removal



يجب إتخاذ التدابير لفصل النفايات وتخزينها وإزالتها



لا يسمح للنفايات بالتراكم في مناطق مناولة الأغذية أو تخزينها ... ويجب إزالتها والتخلص منها «بشكل دوري» «ممكن ان يكون مرة او أكثر من مره في اليوم» ... طبقا لحجم النفايات»

يجب إتلاف الإستيكارات او المواد المصنفة «المخلفات» لضمان عدم «إعادة» إستخدام العلامات التجارية



لضمان عدم إعادة إستخدام
العلامات التجارية ... يجب أن
يتم إتلافها بواسطة مقاول
معتمد لهذه الأنشطة وذلك من
خلال التعاقد معه.

يجب الإحتفاظ بالسجلات الدالة على عملية التخلص من العلامات التجارية ... وتحدد
فترة الإحتفاظ بهذه السجلات

٧-٤ المصارف (المجاري) والصرف الصحي

Drains and drainage

يجب أن يتم تصميم وإنشاء خطوط الصرف «المجاري» وتحديد أماكنها بحيث يتم تجنب أخطار التلوث



يجب أن تكون سعة وقدرة خطوط الصرف كافية للتخلص من تدفق أحمال الصرف

يجب ألا تمر خطوط «مواسير» الصرف فوق خطوط الإنتاج



يجب ألا تمر خطوط الصرف من المنطقة الملوثة إلى المنطقة النظيفة

٨- ملائمة المعدات ونظافتها وصيانتها

Equipment suitability, cleaning and maintenance

٨-١ متطلبات عامة General Requirements

يجب أن يتم تصميم وتصنيع المعدات بطريقة يسهل تنظيفها^١ وتعقيمها^٢ وصيانتها^٣

يجب ألا تؤثر أو تتأثر اسطح تلامس المعدة بالمنتجات المستخدمة^١ في تصنيعها ، وكذلك المواد الكيميائية^٢ المستخدمة في عمليات التنظيف

يجب أن تصنع المعدات من مواد قادرة على مقاومة عمليات التنظيف المتكررة



٨-٢ التصميم الصحى Hygienic design

يجب أن تكون المعدات مصممة لتحقيق
متطلبات التصميم الصحى من خلال :

- أ- أسطح يسهل الوصول إليها ،
ملساء ، يسهل تنظيفها ، قابله
للتصفية الذاتية فى المناطق التى
تتجمع فيها مياه الغسيل
- ب- أن تكون مصنعة من مواد متوافقه
مع المواد التى سيتم تصنيعها
ومواد التنظيف المستخدمة
- أ- هيكल المعده الملامس للمنتج لا
يحتوى على ثقب يمكن أختراقها
أو مسامير أو صواميل يتجمع
حولها المنتج





يجب أن تكون كل الأنابيب ومجاري الهواء
قابلة ^١ للتنظيف ^٢ ويسهل تصفية مياه الغسيل
ولا تحتوى ^٣ نهايات مسدودة



يراعى عند تصميم المعدات ألا يكون هناك
تلامس بين أيدي العامل والمنتجات «إلى
أقصى درجة ممكنه»

٣-٨ الأسطح الملامسة للمنتج Product contact surfaces

يجب أن تكون الأسطح الملامسة للمنتج مصنوعة من مواد مصممة للاستخدام الغذائي وغير ^١ منفذة للمنتج و ^٢ غير قابلة للصدأ ^٣ أو التآكل



٨-٤ التحكم فى درجات الحرارة وأجهزة الرصد Temperature control and monitoring equipment



يجب أن تكون المعدات المستخدمة فى
المعالجات الحرارية قادرة على تلبية ^١ درجات
الحرارة ^٢ والأزمنة المطلوبة طبقا للمواصفات
المحددة فى العمليه التصنيعية للمنتج ... وأن
هذه العدادات يمكن مراقبتها والسيطرة عليها



٨-٥ نظافة المصنع والمعدات والأدوات

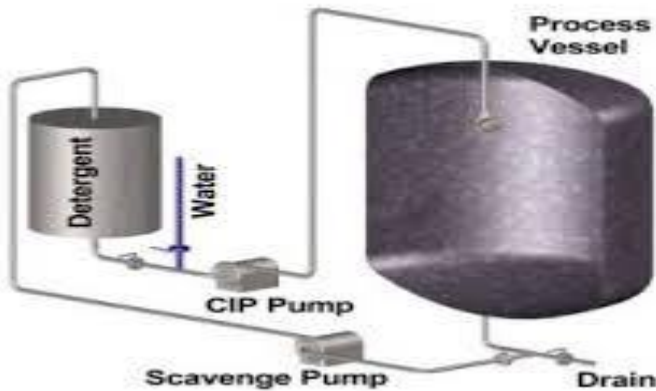
Cleaning plant, utensils and equipment



يجب أن يتم توثيق برامج التنظيف سواء
١ الجاف أو ٢ باستخدام المياه ... بهدف التأكد
من نظافة المصنع والمعدات والأدوات ... وان
يتم إجراءات النظافة على فترات محددة في
وثائق الإجراءات

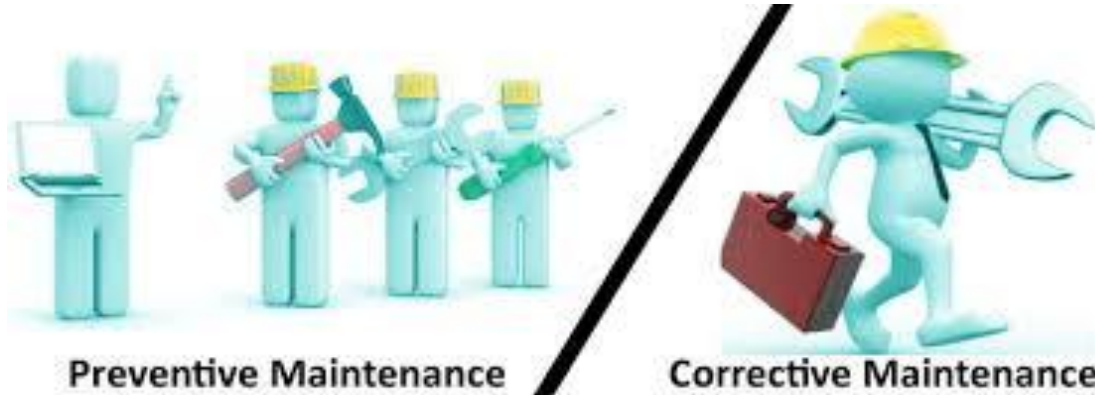


- ✓ يجب أن يحدد برنامج النظافة ما يلي :
- ✓ ما هي الأماكن التي سيتم تنظيفها بما فيها مجارى الصرف
- ✓ من المسئول عن النظافة
- ✓ طريقة التنظيف CIP/COP
- ✓ الأدوات المستخدمة فى النظافة
- ✓ متطلبات الفك والتركيب للمعدة
- ✓ كيفية التحقق من فاعلية عملية التنظيف



٨-٦ الصيانة الوقائية والعلاجية

Preventive and corrective maintenance



- ✓ يجب أن يتم إعداد برنامج الصيانة الوقائية
- ✓ يجب ان يتضمن برنامج الصيانة الوقائية كل المعدات التي تخص بمراقبة
والسيطرة على كل المخاطر الخاصة بسلامة الغذاء
- ✓ يجب أن يتم عمل الصيانة العلاجية للمعدات لتجنب وجود أخطار التلوث للمنتجات
- ✓ يجب إعطاء الأولوية لطلبات الصيانة التي لها تأثير على سلامة المنتج
- ✓ التركيبات المؤقتة يجب ألا تؤثر في سلامة المنتج
- ✓ طلبات التركيبات والإصلاحات الدائمة يجب أن تكون ضمن خطط الصيانة



- ✓ الشحوم والسوائل المستخدم في المبادلات الحرارية يجب أن تكون من الدرجة الغذائية حيث وجود خطر التلامس مع المواد الغذائية
- ✓ يجب أن يتضمن إجراءات تسليم المعدة بعد عمليات الصيانة عمليات النظافة والتعقيم وإعادة التفتيش عليها قبل الإستخدام
- ✓ تطبق متطلبات **PRP** في منطقة التشغيل وعلى أنشطة الصيانة
- ✓ يجب أن يتم تدريب العاملين في الصيانة على مخاطر تلوث الناتجة عن أنشطتهم

٩- إدارة المواد المشتراه

Management of purchased materials

٩-١ متطلبات عامة General Requirements

Food Purchasing and Receiving Control



WEDNESDAY, APRIL 17, 2013 BAC-4131 Food and Beverage Management Cost Control: Food Purchasing Control Slide 1/40

يجب أن يتم مراقبة المواد المشتراه والتي لها تأثير على سلامة المنتج ... ١ والتأكد من قدرة الموردين على تحقيق هذه المتطلبات ... ٢ والتحقق من تطابق هذه المواد مع المواصفات الموضوعه

٩-٢ اختيار وإدارة الموردين

Selection and management of suppliers

يجب أن يتم إعداد إجراءات لتحديد كيفية اختيار وإعتماد ومراقبة الموردين .. وأن هذه العمليات تتم مراجعتها مع المخاطر المتوقعة للمنتج النهائي ... ويتم اختيار الموردين بناء على :

١- تقييم قدرة المورد على التوريد بمتطلبات الجودة وسلامة الغذاء

٢- هل المورد حاصل على شهادة في سلامة الغذاء Third party audit / أو تم مراجعتها بواسطة الشركة second party audit

٣- يتم مراقبة أداء المورد في كل توريدة لضمان استمرار حاله الموافقه عليه



٣-٩ متطلبات وصول المواد (مواد خام / مكونات / مواد تعبئة وتغليف)

Incoming material requirements (raw/ingredients/packaging)



يجب أن يتم التفتيش على سيارات النقل ^١ قبل ^٢ واثناء نقل
للتحقق من سلامة الخامات (على سبيل المثال : أن تكون
^١ أرضية السيارة ^٢ والأجناب ^٣ والسقف نظيفة
خالية من أى ^٤ مواد ومن ^٥ الروائح) ...
كما يتم مراجعة سجلات درجات الحرارة أثناء فترة النقل.



يجب ^١ فحص المواد «تفتيش واردات» ^٢ وإختبارها طبقا لشهادة التحليل المرفقه مع المنتج COA ^٣ للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة ... ويجب ^٤ توثيق عمليات الفحص.



Certificate Of Analysis

Information needed for COA:

- Name and unique batch number
- Manufacturer
- Manufacturing date
- Retest date
- Expiry date
- Transport instructions
- Storage condition
- Content of reference substance
- Note on calculation of the contents
- Special remark on handling requirement if any
- All the required tests with their specifications and results

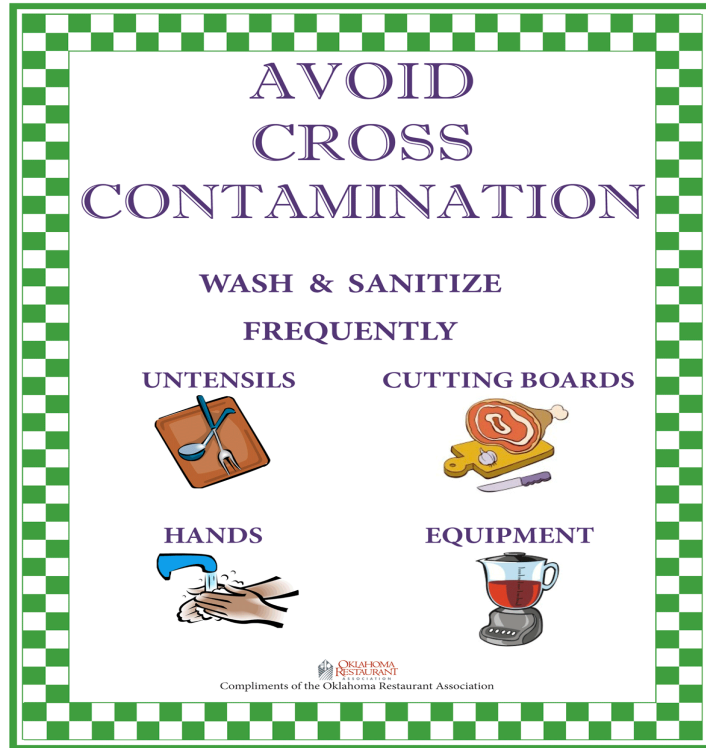
يتم التعامل مع المواد ^١ الغير مطابقة للمواصفات طبقا للإجراءات الخاصة بذلك ... ^٢ بهدف منع الإستخدام الغير مقصود لهذه المواد

يجب فحص وتفتيش المواد ذات الحجم الكبير ولا يتم ^١ نقلها أو ^٢ تفريغها إلا بعد ^٣ الموافقه عليها ^٤ والتحقق من سلامتها

١٠- التدابير لمنع التلوث المتبادل

Measures for prevention of cross contamination

١-١٠ متطلبات عامة General Requirements



يجب وضع برنامج يتضمن ^١ منع ^٢ والسيطرة
على ^٣ واكتشاف مصادر التلوث (الفيزيائي -
والكيميائي - والميكروبيولوجي)



١٠-٢ التلوث المتبادل الميكروبيولوجي

Microbiological cross contamination



يجب تحديد وفصل المناطق التي قد تظهر
فيها احتمالات التلوث (سواء من الهواء
أو من أنماط الحركة) ... ويجب وضع
خطط التطبيق



يجب تقييم المخاطر لتحديد مصادر التلوث المتوقعة ... وذلك من خلال وضع التدابير التالية:

١- فصل المواد الخام عن المنتجات النهائية

٢- وجود فصل أنشائي «جدران» بين صالات الإنتاج بعضها البعض والمخازن

٣- وضع ضوابط للانتقال من مكان لآخر مع إرتداء الزى المناسب لكل منطقة

٤- وضع أنماط مرور محدد

٥- وجود فروق في ضغط الهواء يمنع انتقال الهواء الملوث للمناطق الأنظف



١٠-٣ إدارة المواد المسببة للحساسية

Allergen management



8 Common Allergies



يجب الإعلان عن جميع المواد المسببة للحساسية
سواء ^١ الموجودة بالمنتج ضمن مكوناته أو عن طريق ^٢ تلوث متبادل قد يتم أثناء التصنيع.

يتم الإعلان عن طريق «الأستيكرات»
للمنتجات الإستهلاكية.

بالنسبة للمنتجات النصف مصنعة / الوسيطة
يتم الإعلان عن المواد المسببة للحساسية
بالوثائق المناسبة

يجب أن تكون المنتجات محمية من التلوث
المتبادل بمواد مسببة للحساسية ... وذلك من خلال ^١ التنظيف المناسب للمعدات المشتركة في الإنتاج أو ^٢ إستخدام معدات خاصة لكل منتج

ملاحظه : يحدث تلوث بالمواد المسببة للحساسية عند :

- ١- وجود بقايا من المنتج السابق تصنيعة لم يتم إزالتها بشكل جيد عند عملية التنظيف
- ٢- تلوث يتم من مناطق تصنيع متجاورة (على نفس الخطوط / أو خطوط منفصله)

عمليات الإصلاح للمنتجات التي تحتوى على مواد مسببة للحساسية تستخدم فقط عند :

- ١- للمنتجات التي تحتوى على نفس النوع المسبب للحساسية
- ٢- من خلال عملية يتم فيها إزاله أو تدمير المواد المسببة للحساسية

ملاحظه :

- ١- للإطلاع على متطلبات الإصلاح أنظر بند ٤ ١
- ٢- يجب تدريب العاملين وتوعيتهم على كيفية التعامل مع المواد المسببة للحساسية

١٠-٤ التلوث الفيزيائي

Physical contamination

يجب إعداد إجراء يوضح كيفية التعامل مع المواد الهشة سهلة الكسر (الزجاج / البلاستيك الصلب) وأن ١ يتم التفطيش عليها دوريا ... ٢ وكيفية التعامل عند حدوث كسر لهذه المواد ... ويجب تجنب إستخدام هذه المواد كلما كان ذلك ممكنا.



يجب الإحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بكسر الزجاج



Physical Contamination

Caused by foreign bodies found in food

❖ Glass

❖ Stones

❖ Hair

❖ Metal shavings



يجب أن يتم أخذ التدابير اللازمة لمنع
والسيطرة على المخاطر الفيزيائية المتوقعة
... وفيما يلي بعض الأمثلة :

- ١- وضع الأغذية المناسبة على الأجهزة
والحاويات للمواد والمنتجات المكشوفة
- ٢- يجب استخدام وسائل التصفية مثل
الماخل ، الشاش ، المرشحات ، المغناطيس
- ٣- استخدام الأكس راى / كشف المعادن

بعض مصادر التلوث المحتمل هو وجود :
قطع خشبية – بلاستيك – مطاط – ملابس
الوقاية الخ

١١ - النظافة والتعقيم

Cleaning and sanitizing

١-١١ متطلبات عامة General Requirements



© Julien Bromeur-Fotolia.com / © Sebastian Kautzki-Fotolia.com /
© photosvao-Fotolia.com / © freshides - Fotolia.com

يجب عمل برنامج للنظافة والتعقيم للتأكد من سلامة المعدات وبيئة التصنيع وأنها في حالة جيدة لتجنب التلوث المتبادل ... يجب أن يتم ^١ مراقبة تنفيذ برنامج النظافة ^٢ للتأكد من فاعليته عمليات التنظيف والتعقيم

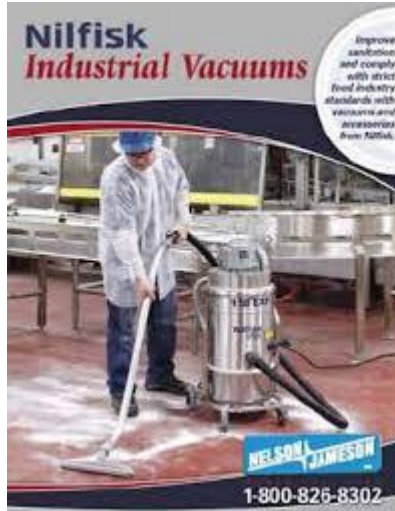
١-٢ مواد وأدوات عمليات النظافة والتعقيم

Cleaning and sanitizing agents and tools



يجب أن تكون المرافق والمعدات ^١ مصممة بطريقة ^٢ يسهل تنظيفها ^٣ وتصريف مياه الغسيل

يجب أن يتم ^١ تحديد ^٢ وفصل مواد النظافة والتعقيم والمواد الكيميائية ، ويجب أن تكون من ^٣ الدرجة الغذائية ... ^٤ ويتم إستخدامها طبقا للشروط المحددة في تعليمات العمل الخاصة بها.



يجب أن يراعى في تصميم ادوات النظافة ألا تكون مصدر محتمل لمواد غريبة

١١-٣ برنامج النظافة والتعقيم

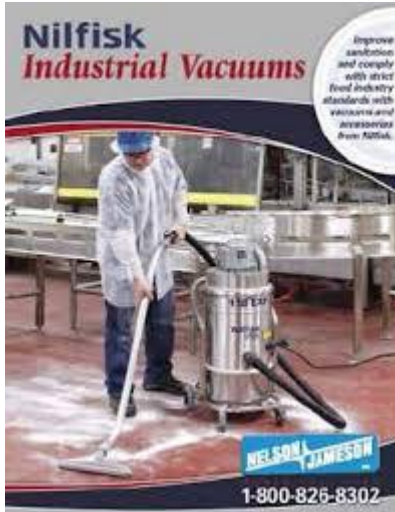
Cleaning and sanitizing programmes



يجب إعداد وإقرار برنامج النظافة والتعقيم
للتحقق من سلامة وفعالية عمليات النظافة
والتعقيم... يتضمن البرنامج أيضا نظافة
الأدوات المستخدمة في النظافة.



- يجب أن يحدد برنامج النظافة والتعقيم على الأقل :
- ١- المناطق والمعدات والأدوات التي سيتم تنظيفها وتعقيمها
 - ٢- المسؤولون عن تنفيذ عمليات النظافة والتعقيم وتحديد مهامهم تفصيليا
 - ٣- عمليات النظافة والتعقيم ودورية تكرارها
 - ٤- المراقبة والتحقق من تنفيذ عمليات النظافة والتعقيم
 - ٥- أختبارات ما بعد النظافة والتعقيم
 - ٦- أختبارات قبل البدء في التصنيع

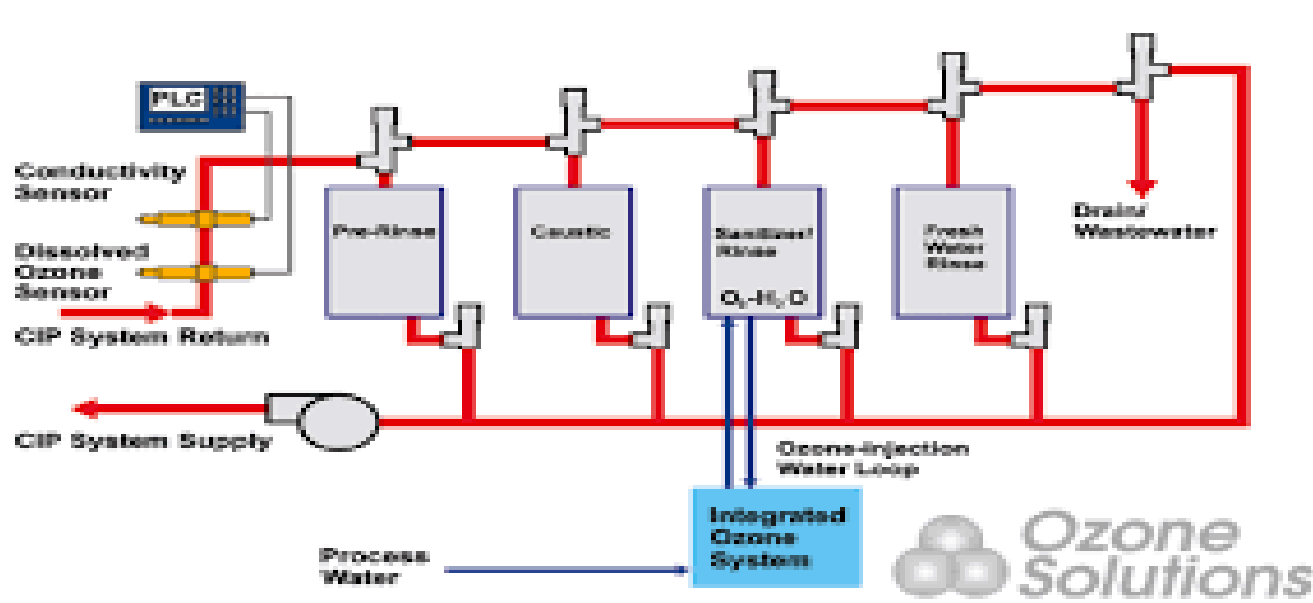


١-٤ التنظيف في المكان

Cleaning in place (CIP) system

يجب فصل نظام التنظيف في المكان عن خط الإنتاج .

يجب تحديد العناصر الداخلة في عملية التنظيف والتي تتضمن (المادة الكيميائية ،
التركيز ، الوقت ، درجة الحرارة)



١١-٥ رصد ومراقبة فاعلية مرافق الصرف الصحي

Monitoring sanitation effectiveness

يجب أن يتم مراقبة مرافق الصرف الصحي بشكل دوري ^٢ للتأكد من استمرارية مناسبته ^٤ وفاعليته في عمليات الصرف .



١٢ - مكافحة الآفات

Pest Control

١٢-١ متطلبات عامة General Requirements



يجب تطبيق الإجراءات الصحية تتضمن عمليات النظافة والتفتيش على ١ الواردات ويجب عمل إجراءات ٢ لمكافحة الآفات لتجنب خلق بيئة جاذبة لأنشطة الآفات.

٢-١٢ برنامج مكافحة الآفات

Pest control programmes

يجب أن يتم تحديد شخص مسئول عن أنشطة مكافحة الآفات ، أو يتم التعاقد مع شركة مكافحة متخصصة

يجب أن يتم توثيق برنامج مكافحة الآفات ، والذي يجب أن يتضمن :

✓ تحديد الآفات المستهدفة

✓ خطة المكافحة

✓ طرق المكافحة

✓ جداول المكافحة

✓ خطة المراقبة

✓ التدريب المطلوب

يجب أن يتضمن البرنامج قائمة الكيماويات المعتمدة
للإستخدام فى مناطق محددة



٢-٣ منع دخول الأفات للمبنى

Preventing access

يجب أن يتم تصميم المبنى بحيث تكون ١ الفتحات ٢ والصرف ٣ وأى مصادر أخرى لدخول الأفات محكمة الغلق

يجب أن يتم تصميم الأبواب الخارجية والنوافذ وفتحات التهوية لتقلل احتمال دخول الآفات



١٢-٤ إيواء وغزو الآفات

Harbourage and infestation



يجب أن يتم تصميم المخازن بحيث تمنع ١ توفر الغذاء
٢ والماء اللازم ٣ لحياء الآفات

يجب أن يتم التعامل مع المواد المصابة بطريقة ١ تمنع
٢ إصابة المواد الأخرى ٣ وإصابة المكان



يجب إزالته كل الأماكن المحتملة لإيواء الآفات



عند التخزين بالخارج يجب حماية المنتج من
البيئة الخارجية ومن فضلات الطيور

١٢-٥ الرصد والكشف

Monitoring and detection



يجب أن يجب أن يتضمن برنامج رصد الآفات ^١ وضع مصائد ومحطات ^٢ في المناطق المتوقعة وجود آفات بها.

يجب الحفاظ على خريطة تحديد أماكن المصائد والمحطات .



يجب أن يتم تحديد أماكن المصائد والمحطات لتجنب ^١ تلوث المواد ^٢ والمنتجات ^٣ والمعدات.



يجب أن تكون المحطات والمصايد مصنعة من مواد^١ قوية^٢ ومقاومة للعوامل الخارجية وأن تكون مناسبة^٣ للغرض الذي صممت لأجله

يجب أن يتم فحص المحطات والمصايد بشكل دوري^١ ،
يسمح بالكشف عن أنشطة الآفات ... ويجب أن يتم^٢
تسجيل نتائج الفحص وتحليلها^٣ وتحديد التطور في
عمليات مكافحة



١٢-٦ الإبادة Eradication



عمليات الإبادة يجب أن تتم فور اكتشاف وجود الآفة...
وتتم بواسطة أشخاص مدربين لتجنب تلوث المواد
الغذائية

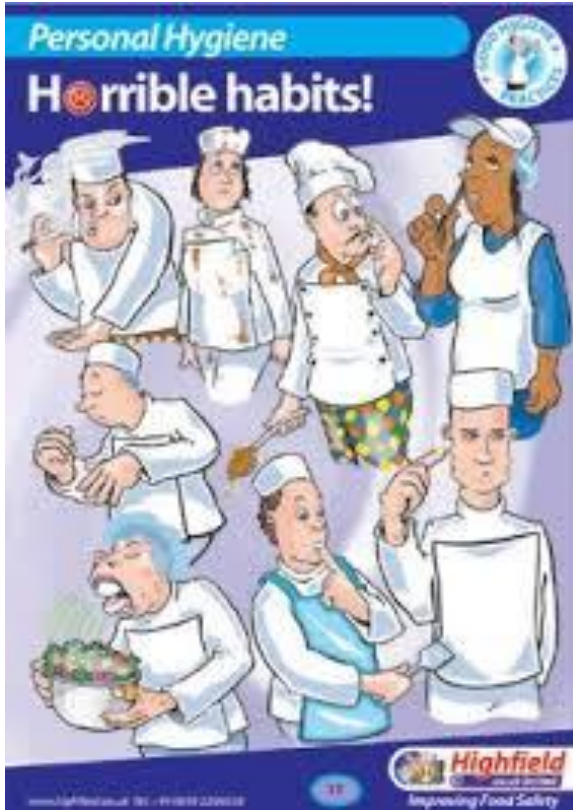
يجب الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمبيدات المستخدمة
للتعرف على نوعها ... يتضمن السجلات ^١ الكميات
المستخدمة ^٢ والتركيزات ^٣ وأين ^٤ وفيما يتم استخدامها
^٥ والآفات المستهدفة



١٣ - النظافة الشخصية ومرافق الموظفين

Personnel hygiene and employee facilities

١-١٣ متطلبات عامة General Requirements



يجب إنشاء وتوثيق كل المتطلبات الخاصة بالنظافة
والسلوكيات الشخصية والتي لها تأثير على العملية
التصنيعية.

٣-١٢ المرافق الخاصة بالنظافة الشخصية والحمامات

Personnel hygiene facilities and toilets



يجب ان تقوم المنظمة بتوفير المرافق الخاصة
بالنظافة الشخصية ^١ لضمان الوصول إلى مستوى
النظافة المطلوب ، ^٢ وأن تكون هذه المرافق
بالقرب من أماكن الإنتاج لضمان الحفاظ على
النظافة الشخصية.

يجب أن تتحقق في هذه المرافق مايلي:

- ١- عدد كافى من ١ أحواض الغسيل ٢ والمجففات ٣ والمعقمات ... مع ضمان توافر المياه ٤ الباردة ٥ والساخة ٦ والصابون ٧ وسائل التعقيم.
- ٢- أحوض غسيل الأيدي بعيدة عن أحواض غسيل المواد الغذائية والأدوات المستخدمة فى عمليات التعقيم.
- ٣- عدد كافى من الحمامات مصممة بطريقة صحية ... كل حمام مزود بحوض غسيل أيدي ووحدة تجفيف ووحدة تعقيم
- ٤- المرافق الخاصة بالنظافة الشخصية والحمامات لا تفتح مباشرة على صالات الإنتاج او صالات التعبئة او المخازن
- ٥- وجود أماكن لتغيير الملابس



٣-١٣ الكافيتريا وأماكن تناول الطعام Staff canteen and designated eating area

يجب ان تحدد أماكن تناول وتخزين الأطعمة بعناية
لتجنب حدوث تلوث فى مناطق تصنيع الأغذية.



يجب ان يتم التأكد من الإلتزام بشروط التخزين
الصحيحة وسلامة عمليات الطبخ (الحرارة
والوقت) والتجهيز لتناول الطعام.

الطعام الخاص بالموظفين (والذى يتم إحضاره
معهم) يجب أن يتم حفظه وتناوله فى أماكن
محددة.

٣-٤ ملابس العمل والملابس الواقية Working wear and protective clothing



يجب أن يرتدى الأشخاص المتواجدين في صالات الإنتاج ملابس العمل المناسبة والتي يجب أن تكون نظيفة وفي حالة جيدة (خالية من ^١ الشقوق ^٢ والتمزق أو ^٣ تكون ملوثة بمواد قد تسبب الإصابة بأمراض جلدية

لا يجب ارتداء ملابس العمل في أغراض أخرى

ملابس العمل يجب أن تكون ^١ خالية من الأضرار ^٢ ولا يوجد بها جيوب أعلى مستوى «الوسط»

يجب أن يتم غسيل الملابس على فترات محددة ومعايير مناسبة لضمان نظافتها

يجب أن توفر أغطية ^١الشعر ^٢واللحي ^٣والشوارب ^٤والعرق

عند استخدام القفازات يجب التأكد أنها **نظيفة** وفي حالة جيدة

يجب أن تكون الأحذية «مغلقة تماما» ولا تمتص أى مواد

يجب أن تكون معدات الحماية الشخصية (الخوذات / نظارات الوقاية ...)
"PPE" مصممة **لمنع** تلوث المنتج .

Health status ١٣-٥ الحالة الصحية



يجب أن يخضع الموظفون للفحص الطبي قبل بدء العمل (بما في ذلك موظفي الكافتيريا)

يمكن أن يتم تنفيذ محوصات طبية أخرى على فترات يتم تحديدها بواسطة إدارة الشركة تخضع للقوانين والقيود الخاصة بالبلد



١٣-٦ الأمراض والأصابات Illness and injuries

يتعين على العاملين إبلاغ الإدارة عند إصابتهم بأي من الأمراض الآتية ، وإستبعادهم عن مناطق الإنتاج :



٣- القيء



٢- الاسهال



١- اليرقان (الصفرا)



٥- التهاب الحلق مع الحمى



٤- الحمى



٦-٣ الأمراض الجلدية
(الجروح)



٦-٢ الأمراض الجلدية
(القروح)



٦-١ الأمراض الجلدية
(الدامل)



٧-٣ الرشح من الاذن



٧-٢ الرشح من الأنف



٧-١ الرشح من العين

العاملين المعروف او المشتبه فى أنهم مصابون أو يحملوا أمراض لها القدرة على العدوى يجب أن يتم منعهم من التعامل مع المواد الغذائية أو ملامستها

فى مناطق الإنتاج يتعين على الموظفين المصابين بجروح أو حروق تغطيتها بالضمادات المحددة وعند فقد هذه الضمادات يتم الإبلاغ فوراً



Personal cleanliness ٧-١٣ النظافة الشخصية

يتعين على العاملين في مناطق الإنتاج غسيل أيديهم ... وإذا تطلب الأمر يتم تعقيمها وذلك في الحالات الآتية:

- ١- قبل البدء في أى عملية تتعلق بالإنتاج
- ٢- مباشرة بعد الخروج من الحمام أو إخراج مخاط من الأنف
- ٣- مباشرة بعد التعامل مع أى مواد قد تكون ملوثة



ويتعين على العاملين الإمتناع عن العطس أو السعال أمام المواد أو المنتجات ويحظر البصق تماما

يجب قص الأظافر والحفاظ على نظافتها.



٣-١٨ السلوك الشخصي Personal behavior

يجب أن تكون هناك تعليمات موثقة تصف السلوكيات المطلوبة من العاملين في مناطق الإنتاج (التصنيع – التعبئة – التخزين)



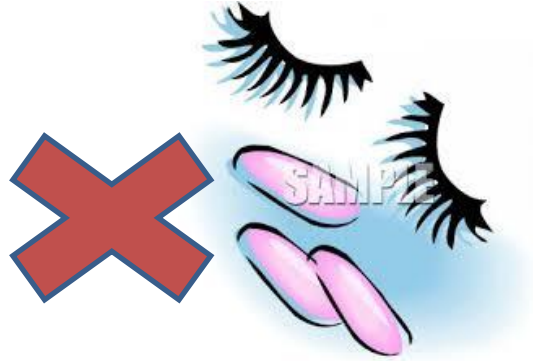
١- يسمح فقط ^١ بالتدخين ^٢ وتناول الطعام ^٣ ومضغ اللبان في الأماكن المخصصة



٢- وضع تدابير رقابية للحد من المخاطر الناتجة عن إرتداء المجوهرات المسموح بها (ملاحظة : يجب مراعاة الضروريات ^١ العرقية ^٢ والطبية ^٣ والثقافية)



٣- لا يسمح بدخول المتعلقات الشخصية بما فيها ١ الأدوية ٢ ومواد التدخين إلا في الأماكن المخصصة



٤- يحظر إستخدام ١ طلاء الأظافر ٢ وتركيب الأظافر ٣ وإستخدام الرموش الصناعية



٥- يحظر وضع الأدوات الكتابية خلف الأذن



٦- الحفاظ على سلامة ونظافة دواليب الملابس بحث تكون خاليه من القمامة والملابس المتسخة



٧- يحظر حفظ الأدوات والمعدات المستخدمة في الإنتاج في دواليب الملابس

١٤ - الإصلاح Rework

١٤-١ متطلبات عامة General Requirements

يجب أن يتم تخزين وتداول المنتجات تحت الإصلاح بطريقة آمنة ^١ الضمان سلامة
جودة المنتج النهائي ^٢ وليسهوله عمليات التتبع ^٣

REWORK

٤-٢ التخزين والتميز والتتبع

Storage, Identification and traceability

يجب حماية المنتجات تحت الإصلاح من التعرض للتلوث^١ الميكروبيولوجي
والكيميائي أو من^٢ أى مواد غريبة^٣

يجب توثيق متطلبات فصل وتصنيف المنتجات تحت الإصلاح^١ وسبب الإصلاح^٢
بوضوح لتسمح بعمليات التتبع ... ويجب الحفاظ على سجلات التتبع لعمليات
الإصلاح (على سبيل المثال : أسم المنتج ، تاريخ الإنتاج ، رقم الوردية ، خط الإنتاج
عمر المنتج)

٤-٣ إستخدامات عمليات الإصلاح Rework usage

يجب تحديد الكمية المقبولة «من المنتج تحت الإصلاح» في المنتج النهائي ويجب أن تحدد طريقة إضافة المنتج تحت الإصلاح .

حيث أن أنشطة الإصلاح قد تتضمن إخراج المنتج المعيب من العبوات ، لذا يجب التأكد ان عمليه إخراج المنتج من العبوة تمت بشكل يمنع تلوث المنتج بأى مواد غريبة.

١٥- إجراءات استدعاء منتج

Product recall procedures

١.١٥ متطلبات عامة General Requirements

يجب وضع نظام لضمان أن المنتجات التي **لم تحقق** المواصفات ^١ يمكن تحديدها
^٢ واستدعائها ^٣ وسحبها من الأسواق

Product Recall



١٥-٢ متطلبات سحب المنتج

Product recall Requirements

يجب تحديد والإحتفاظ بأسماء جهات الإتصال الرئيسية في حالة الإستدعاء

عند سحب منتجات بسبب مخاطر صحية ، يجب أيضا تقييم المنتجات الأخرى التي
إنتجت في نفس الظروف ، ويجب أن يوضع في الإعتبار ما إذا كانت هناك حاجة
لعمل تحذيرات عامة

١٦ - المخازن

Warehousing

١٦-١ متطلبات عامة General Requirements

يجب أن يتم تخزين المواد (خامات / مواد تعبئة وتغليف) والمنتج النهائي في

✓ أماكن نظيفة

✓ جافة

✓ جيدة التهوية

✓ محمية من الأتربة^٢ و المياه^٣ و الأبخرة^٤ و الروائح^٥ و غيرها من مصادر التلوث

١٦-٢ متطلبات التخزين Warehousing Requirements

يجب أن يكون لدى المنشأة نظام فعال لمراقبة ^١درجات الحرارة ^٢والرطوبة داخل المخازن ^٣وأى تأثيرات بيئية أخرى مطلوبة للمواصفات المحددة للمواد التي سيتم تخزينها.

المخلفات والمواد الكيميائية (كيماويات النظافة – الشحوم – كيماويات مكافحة الآفات) يجب أن يتم تخزينها في أماكن منفصلة.

يجب أن يتم تحديد أماكن العزل للمواد الغير مطابقة.

يجب أن يتم التأكد من تطبيق نظام FIFO / FEFO.

يجب ألا يتم استخدام كلركات الديزل أو البنزين في مناطق التخزين.

١٦-٣ المركبات ووسائل النقل والحاويات

Vehicles, conveyances and containers

يجب أن تكون المركبات ووسائل النقل والحاويات

✓ بحالة جيدة ونظيفة طبقا للمواصفات المحددة لذلك

✓ محمية ضد الكسر

✓ لا تسبب في تلوث المنتج.

✓ يتم مراقبة درجات الحرارة والرطوبة – والإحتفاظ بهذه السجلات للمراجعة عند طلبها

عندما يتم استخدام نفس الحاوية لنقل منتجات غذائية ومنتجات غير غذائية .. يجب أن يتم تنظيف الحاوية جيدا بعد كل نقله للمنتجات الغير غذائية .

عندما يتم النقل في حاويات كبيرة ... تخصص الحاوية لنقل منتج واحد فقط

١٧ - معلومات المنتج / توعية المستهلك

Product information / consumer awareness

١٧-١ معلومات المنتج Product information

يجب كتابة المعلومات الخاصة بالمنتج للمستهلك بطريقة يسهل بها التعرف على المنتج . وبالتالي تصبح لديه القدرة على تحديد اختياره

ملاحظة : هذه المعلومات قد تكون مسجلة في ملصق يتم وضعه على المنتج أو شبكة المعلومات أو وسائل الإعلان المختلفة

تتضمن هذه المعلومات : شروط التخزين وكيفية إعداد المنتج

١٧-٢ تمييز المنتجات قبل التعبئة

Labeling of pre-packed foods

يجب وضع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عمليات وضع الملصقات الصحيحة على المنتج الصحيح.

١٨ - الدفاع الغذائى والحذر الحيوى والأرهاب البيولوجى

Food defence biovigilance and bioterrorism

١-١٨ متطلبات عامة General Requirements

يجب على المؤسسة أن تضع الاحتياطات اللازمة لتجنب الأخطار المتوقعة من عمليات التخريب ..

٢-١٨ الصلاحيات الخاصة بالدخول Access control

يجب تحديد المناطق الهامة والحساسة التى تخضع لعمليات السيطرة^١ فى الدخول^٢ والخروج